

del vector restante $\mathbf{u}$ sobre un vector perpendicular a $\mathbf{v}$ y a $\mathbf{w}$. Tal vector puede ser $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$, y la proyección de $\mathbf{u}$ sobre él es

$$\text{PR}_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v} \times \mathbf{w}} = \frac{\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|^2} \mathbf{v} \times \mathbf{w}$$

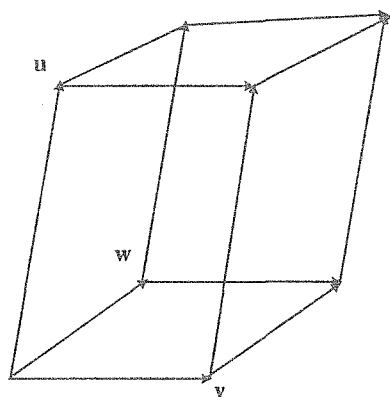
de modo que la altura H del paralelepípedo es

$$\begin{aligned} H &= \|\text{PR}_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v} \times \mathbf{w}}\| = \left\| \frac{\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|^2} \mathbf{v} \times \mathbf{w} \right\| \\ &= \frac{|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|^2} \|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\| \\ &= \frac{|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|} \end{aligned}$$

y entonces el volumen del paralelepípedo es

$$V = (\text{Área de la base})(\text{Altura}) = \|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\| \frac{|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|} = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$$

Es decir, el triple producto escalar $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ es, en valor absoluto, el volumen del paralelepípedo generado por los tres vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.



$$\text{volumen} = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|$$

Figura 3. Paralelepípedo generado por los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.

Ejemplo 4. Consideremos los vectores $\mathbf{u} = (2, 1, 0)$, $\mathbf{v} = (3, 4, 5)$, $\mathbf{w} = (2, 6, 4)$. El triple producto escalar de estos vectores es

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \det \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \\ 2 & 6 & 4 \end{bmatrix} = 2(-14) - (2) = -30$$

Entonces el paralelepípedo generado por estos vectores tiene por volumen 30 unidades cúbicas. ■

En los ejercicios al final de esta sección se considerarán algunas propiedades de este triple producto escalar.

Apéndice Coordenadas cilíndricas y esféricas

En este apéndice introduciremos dos nuevos sistemas coordenados muy importantes en el espacio $\mathbb{R}^3$, los cuales jugarán un papel fundamental en algunos cálculos que se harán con integrales triples en el capítulo 6 (sección 7). De modo más concreto, los resultados que se establecerán en este apéndice, se usarán en el apéndice de la sección 2 del capítulo 7. En la discusión que presentamos aquí, usaremos libremente las ideas estudiadas en la sección anterior.

Dado un punto $\mathbf{p} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, asociamos a él la terna (r, θ, z) donde (r, θ) son las coordenadas polares de la proyección $\mathbf{p}'$ del punto $\mathbf{p}$ en el plano xy (es decir, (r, θ) son las coordenadas polares del punto $\mathbf{p}' = (x, y, 0)$). Decimos que los elementos de la terna (r, θ, z) son las *coordenadas cilíndricas* del punto $\mathbf{p}$ —ver figura 4—. (Obsérvese que, en cierto sentido, podemos decir que las coordenadas cilíndricas son las “coordenadas polares de $\mathbb{R}^3$ ”, donde la tercera coordenada, que se encarga de medir la altura de un punto al plano xy , coincide con la del sistema rectangular).

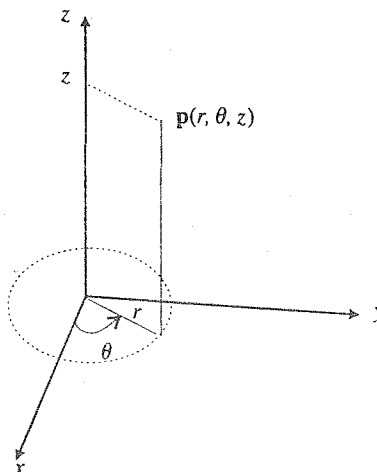


Figura 4. El sistema de coordenadas cilíndricas.

Obsérvese que la ecuación $r = r_0$ ($r_0 > 0$) es, en el sistema cilíndrico, la ecuación de un *cilindro* (circular recto) cuyo eje es el eje z ; en ella se establece que los puntos $\mathbf{p} = (r, \theta, z)$ que la satisfacen son puntos de $\mathbb{R}^3$ cuya proyección $\mathbf{p}'$ en el plano xy siempre dista del origen una cantidad constante igual a r_0 . Si $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_z$ son los vectores unitarios ortogonales que marcan la dirección donde se mide cada una de las correspondientes coordenadas r, θ, z , respectivamente en el sistema de coordenadas cilíndricas, (por lo cual $\{\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_z\}$ constituye una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$), es claro que el vector $\mathbf{e}_z$ es justamente el vector $\mathbf{k} = (0, 0, 1)$ del sistema rectangular, y que los vectores $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta$ son los mismos que los vectores del sistema ortonormal de $\mathbb{R}^2$ considerado en el ejemplo 4 de la sección anterior (con su última coordenada igual a cero). Es decir, se tiene que

$$\mathbf{e}_r = (\cos \theta, \sin \theta, 0) = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$$

$$\mathbf{e}_\theta = (-\sin \theta, \cos \theta, 0) = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}$$

$$\mathbf{e}_z = \mathbf{k}$$

Así pues, la matriz de cambio de base de la base ortonormal $\{\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_z\}$ a la base canónica de $\mathbb{R}^3$ es

$$P = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Siendo esta matriz ortogonal su transpuesta, que es justamente su inversa, nos da la matriz de cambio de base de la canónica a la base ortonormal del sistema de coordenadas cilíndricas. Esta es

$$P^{-1} = P^t = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

de donde se obtiene que

$$\mathbf{i} = \cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta$$

$$\mathbf{j} = \sin \theta \mathbf{e}_r + \cos \theta \mathbf{e}_\theta$$

$$\mathbf{k} = \mathbf{e}_z$$

Ejemplo 5. El punto $\mathbf{p}$ cuyas coordenadas cartesianas son $(1, 1, 1)$. Las coordenadas cilíndricas de este punto las determinamos convirtiendo a polares las coordenadas $(1, 1, 0)$ de la proyección de $\mathbf{p}$ sobre el plano xy . Como sabemos, se tiene $r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2}$, $\theta = \arctan \frac{y}{x} = \arctan 1 = \pi/4$. Así entonces, las coordenadas cilíndricas de $\mathbf{p}$ son $(\sqrt{2}, \pi/4, 1)$. Nótese que para ver qué coordenadas corresponden a $\mathbf{p}$ en el sistema ortonormal $\{\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_z\}$, podemos usar las fórmulas que relacionan a $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ con los vectores del sistema ortonormal de las coordenadas cilíndricas, como sigue

$$\begin{aligned} (1, 1, 1) &= \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k} \\ &= \cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta + \sin \theta \mathbf{e}_r + \cos \theta \mathbf{e}_\theta + \mathbf{e}_z \\ &= (\cos \theta + \sin \theta) \mathbf{e}_r + (\cos \theta - \sin \theta) \mathbf{e}_\theta + \mathbf{e}_z \end{aligned}$$

Poniendo $\theta = \pi/4$ se obtiene

$$(1, 1, 1) = \sqrt{2} \mathbf{e}_r + \mathbf{e}_z$$

Es decir, en el sistema ortonormal $\{\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_z\}$, el punto $(1, 1, 1)$ se vería como $(\sqrt{2}, 0, 1)$, tal como la intuición geométrica nos dice que debería ocurrir. ■

Otro sistema coordenado muy importante en el espacio $\mathbb{R}^3$ es el que corresponde a las coordenadas esféricas. Este sistema localiza los puntos en el espacio tridimensional con los siguientes tres parámetros: la distancia del punto $\mathbf{p} = (x, y, z)$ al origen de coordenadas, denotada por r ; el ángulo que forma la proyección del vector $\mathbf{p}$ en el plano xy , con la parte positiva del eje x , denotado por θ , y, el ángulo que forma el vector $\mathbf{p}$ con la parte positiva del eje z , denotado por ϕ . Se dice entonces que la terna (r, θ, ϕ) son las *coordenadas esféricas* del punto $\mathbf{p}$. Los rangos de variación de cada una de estas coordenadas será, atendiendo a la manera como se efectúa su medición: $0 \leq r < +\infty$, $0 \leq \theta < 2\pi$, $0 \leq \phi \leq \pi$.

Obsérvese que la ecuación $r = r_0$ es, en coordenadas esféricas, la ecuación de una esfera con centro en el origen y radio r_0 . En efecto, a esta ecuación la satisfacen por los puntos en $\mathbb{R}^3$ cuya distancia al origen es igual a r_0 , sin importar sus ángulos θ y ϕ , y estos puntos son justamente los de la esfera mencionada. También es fácil ver que la ecuación $\phi = \phi_0$, ($\phi_0 \neq \pi/2$) es, en coordenadas

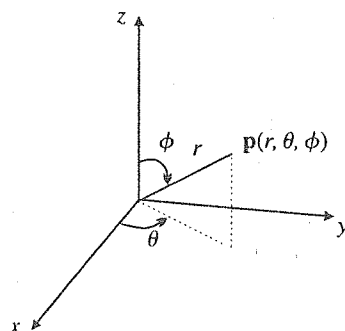


Figura 5. El sistema de coordenadas esféricas.

esféricas, la ecuación de un semicono con vértice en el origen, pues en ella se establece la condición de que los puntos $\mathbf{p}$ que la satisfacen forman un ángulo constante igual a ϕ_0 con la parte positiva del eje z , sin importar el ángulo θ y el valor de r .

Veamos la equivalencia entre las coordenadas rectangulares de un punto $\mathbf{p}$ en $\mathbb{R}^3$ y sus coordenadas esféricas. Si en el sistema rectangular $\mathbf{p}$ tiene coordenadas (x, y, z) y en el sistema esférico este punto tiene coordenadas (r, θ, ϕ) , entonces, atendiendo a la figura 7 se tiene que

$$z = r \cos \phi$$

Del mismo modo, se tiene que

$$x = |\overline{\mathbf{Op}'}| \cos \theta, \quad y = |\overline{\mathbf{Op}'}| \sin \theta$$

donde $|\overline{\mathbf{Op}'}| = r \sin \phi$. Entonces se tiene que $x = r \sin \phi \cos \theta$, $y = r \sin \phi \sin \theta$. Así pues, las fórmulas que relacionan las coordenadas (x, y, z) de un punto $\mathbf{p}$ en $\mathbb{R}^3$ con sus coordenadas (r, θ, ϕ)

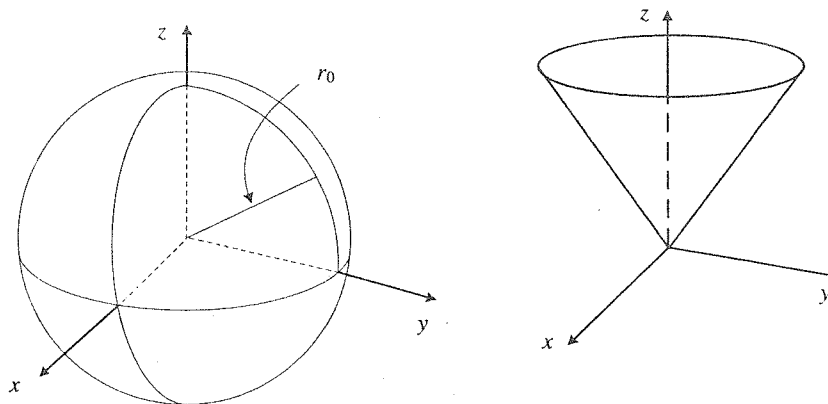


Figura 6. La esfera $r = r_0$ y el semicono $\phi = \phi_0$.

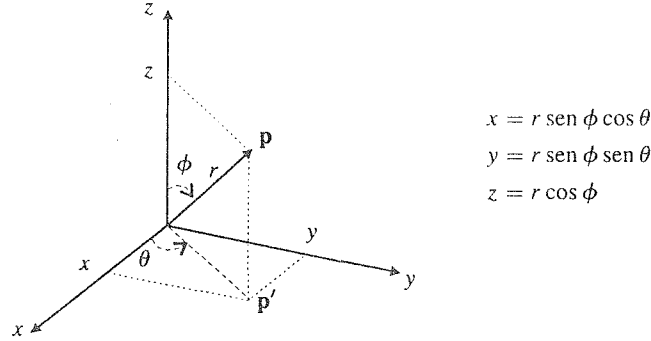


Figura 7. Relación entre las coordenadas cartesianas y esféricas.

son

$$x = r \operatorname{sen} \phi \cos \theta, \quad y = r \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta, \quad z = r \cos \phi$$

Utilizando estas “fórmulas de transformación”, se puede uno convencer de que la ecuación de una esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r_0^2$, se ve, en el sistema esférico, como $r = r_0$. En efecto, al sustituir las expresiones anteriores en la ecuación de la esfera se obtiene $r^2 = r_0^2$, o bien $r = r_0$. Igualmente se ve que la ecuación del semicono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ se ve como $\phi = \pi/4$.

Obtengamos ahora las fórmulas que relacionan los vectores $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ del sistema ortonormal en las coordenadas cartesianas, con los vectores $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\phi$ del sistema ortonormal esférico. Estos últimos marcan la dirección en que se efectúa la medición de coordenadas en el sistema esférico. Se tiene entonces que el vector $\mathbf{e}_r$ es un vector unitario en la dirección radial. Luego para $\mathbf{p} = (x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, se tiene

$$\mathbf{e}_r = \frac{1}{\|(x, y, z)\|} (x, y, z)$$

o bien, en términos de r, θ, ϕ se tiene

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_r &= \frac{1}{r} (r \operatorname{sen} \phi \cos \theta, r \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta, r \cos \phi) \\ &= (\operatorname{sen} \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (\operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta)\mathbf{j} + (\cos \phi)\mathbf{k} \end{aligned}$$

El vector $\mathbf{e}_\theta$ es el mismo que el vector correspondiente (denotado igual) del ejemplo 4 (¿por qué?). Es decir,

$$\mathbf{e}_\theta = -\operatorname{sen} \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}$$

Para determinar $\mathbf{e}_\phi$, obsérvese que se necesita un vector unitario que sea ortogonal a $\mathbf{e}_r$ y $\mathbf{e}_\theta$. Lo podemos obtener entonces como el producto cruz de $\mathbf{e}_\theta$ con $\mathbf{e}_r$. Puesto que estos dos últimos vectores

son unitarios, el vector $\mathbf{e}_\phi = \mathbf{e}_\theta \times \mathbf{e}_r$ también lo será (ver ejemplo 3). Así se tiene que

$$\begin{aligned}\mathbf{e}_\phi = \mathbf{e}_\theta \times \mathbf{e}_r &= \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ \sin \phi \cos \theta & \sin \phi \sin \theta & \cos \phi \end{bmatrix} \\ &= (\cos \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (\sin \theta \cos \phi)\mathbf{j} - (\sin \phi)\mathbf{k}\end{aligned}$$

Entonces, las fórmulas que relacionan los vectores $\mathbf{e}_r$, $\mathbf{e}_\theta$, $\mathbf{e}_\phi$ del sistema ortonormal en las coordenadas esféricas con los vectores $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ de la base canónica de $\mathbb{R}^3$ son

$$\begin{aligned}\mathbf{e}_r &= (\sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (\sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (\cos \phi)\mathbf{k} \\ \mathbf{e}_\theta &= -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j} \\ \mathbf{e}_\phi &= (\cos \theta \cos \phi)\mathbf{i} + (\sin \theta \cos \phi)\mathbf{j} - (\sin \phi)\mathbf{k}\end{aligned}$$

por lo que la matriz de cambio de base del sistema ortonormal $\{\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\phi\}$ a la base canónica de $\mathbb{R}^3$ es

$$P = \begin{bmatrix} \sin \phi \cos \theta & -\sin \theta & \cos \phi \cos \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \cos \theta & \cos \phi \sin \theta \\ \cos \phi & 0 & -\sin \phi \end{bmatrix}$$

Su transpuesta (su inversa) es la matriz de cambio de base de la canónica a la base ortonormal del sistema de coordenadas esféricas

$$P^t = P^{-1} = \begin{bmatrix} \sin \phi \cos \theta & \sin \phi \sin \theta & \cos \phi \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ \cos \phi \cos \theta & \cos \phi \sin \theta & -\sin \phi \end{bmatrix}$$

de donde se obtienen las relaciones

$$\begin{aligned}\mathbf{i} &= (\sin \phi \cos \theta)\mathbf{e}_r - (\sin \theta)\mathbf{e}_\theta + (\cos \phi \cos \theta)\mathbf{e}_\phi \\ \mathbf{j} &= (\sin \phi \sin \theta)\mathbf{e}_r + (\cos \theta)\mathbf{e}_\theta + (\cos \phi \sin \theta)\mathbf{e}_\phi \\ \mathbf{k} &= (\cos \phi)\mathbf{e}_r - (\sin \phi)\mathbf{e}_\phi\end{aligned}$$

Nótese, por último, que el sistema ortonormal $\{\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\phi\}$ está comprometido por la posición del punto $\mathbf{p} = (x, y, z)$, pues el vector $\mathbf{e}_r$ es un vector unitario en la *dirección de* $\mathbf{p}$. De hecho, el punto $\mathbf{p} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ se ve, en el sistema $\{\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\phi\}$ como $\mathbf{p} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}\mathbf{e}_r$, como el lector puede comprobar fácilmente.

Ejemplo 6. El punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$ cuyas coordenadas esféricas son $(2, \pi/3, \pi/4)$ tiene, en el sistema coordenado rectangular, las coordenadas

$$\begin{aligned}x &= r \sin \phi \cos \theta = 2 \sin \pi/4 \cos \pi/3 = (2)(\sqrt{2}/2)(1/2) = \sqrt{2}/2 \\ y &= r \sin \phi \sin \theta = 2 \sin \pi/4 \sin \pi/3 = (2)(\sqrt{2}/2)(\sqrt{3}/2) = \sqrt{6}/2 \\ z &= r \cos \phi = 2 \cos \pi/4 = (2)(\sqrt{2}/2) = \sqrt{2}\end{aligned}$$

Es decir, en el sistema cartesiano el punto $\mathbf{p}$ se ve como $(\sqrt{2}/2, \sqrt{6}/2, \sqrt{2})$.

Por otra parte, teniendo las coordenadas rectangulares de un punto $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3$, podemos determinar sus coordenadas esféricas resolviendo para r , θ y ϕ las ecuaciones $x = r \cos \phi \cos \theta$, $y = r \cos \phi \sin \theta$, $z = r \sin \phi$: puesto que $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, se tiene $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$; además, dividiendo y entre x se obtiene que $\tan \theta = y/x$, de donde $\theta = \arctan(y/x)$; por último, de la expresión $z = r \sin \phi$ obtenemos que $\phi = \arcsin(z/r)$, donde $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. Por ejemplo, el punto $\mathbf{p}$ que en coordenadas rectangulares se ve como $(1, 2, -3)$, tiene, en el sistema esférico, las coordenadas

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{14}$$

$$\theta = \arctan(2/1) = \arctan 2$$

$$\phi = \arccos(-3/\sqrt{14})$$



Ejercicios (Capítulo 1, Sección 5)

En los ejercicios 1–5, calcule los productos cruz $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ de los vectores dados. En cada caso, verifique que el vector obtenido es ortogonal a cada uno de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dados.

- $\mathbf{u} = (1, 1, 2)$, $\mathbf{v} = (-1, 1, 0)$
- $\mathbf{u} = (2, 4, 3)$, $\mathbf{v} = (2, -4, 3)$
- $\mathbf{u} = (0, 2, 5)$, $\mathbf{v} = (0, 4, 10)$
- $\mathbf{u} = (2, 1, 1)$, $\mathbf{v} = (3, 2, 2)$
- $\mathbf{u} = (3, 2, 2)$, $\mathbf{v} = (-3, -2, -2)$
- Considere los vectores $\mathbf{u} = (3, 1, 2)$, $\mathbf{v} = (2, -4, 3)$, $\mathbf{w} = (1, 1, 7)$. Calcule los productos $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ y $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$. En base al resultado obtenido, explique por qué la expresión $\mathbf{u} \times \mathbf{v} \times \mathbf{w}$ para el producto cruz de tres vectores es una expresión ambigua.
- Con los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ del ejercicio anterior, compruebe que $(\mathbf{u} + 2\mathbf{v}) \times \mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{w} + 2\mathbf{v} \times \mathbf{w}$.
- ¿Verdadero o falso? Si $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{w}$, entonces $\mathbf{v} = \mathbf{w}$.
- Sean $\mathbf{u} = (2, -3, -3)$, $\mathbf{v} = (3, 1, 1)$. Calcule: a) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$; b) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times \mathbf{v}$; c) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times (\mathbf{u} + \mathbf{v})$; d) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \times (\mathbf{u} - \mathbf{v})$; e) $(2\mathbf{u} + 3\mathbf{v}) \times (\mathbf{u} - 4\mathbf{v})$.
- Sean $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ tres vectores tales que $\mathbf{u} + \mathbf{v} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Demuestre que $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{v} \times \mathbf{w} = \mathbf{w} \times \mathbf{u}$.
- Sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \in \mathbb{R}^3$ cuatro vectores tales que $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_3 \times \mathbf{v}_4$ y $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_4$. Demuestre que los vectores $\mathbf{u} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_4$, $\mathbf{w} = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3$ son linealmente dependientes.
- Demuestre que si los vectores $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ son colineales, entonces los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son colineales. ¿Vale la afirmación recíproca?
- Suponga que los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ forman entre sí un ángulo de $\pi/4$. Demuestre que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.
- Suponga que los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ son vectores unitarios que forman entre sí un ángulo de $\pi/6$. Calcule $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.

15. Suponga que los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ forman entre sí un ángulo de $\pi/6$. Si $\|\mathbf{u}\| = 6$, $\|\mathbf{v}\| = 5$, calcule $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.
16. Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ dos vectores cuyas normas son 3 y 7 respectivamente. Si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 5$, calcule $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.
17. Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ dos vectores cuyas normas son 3 y 7 respectivamente. Si $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = 5$, calcule $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$.
18. Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ dos vectores ortogonales con normas 4 y 2 respectivamente. Calcule $\|(\mathbf{u} + 2\mathbf{v}) \times (3\mathbf{u} - \mathbf{v})\|$.
19. Demuestre que para cualquiera de los dos vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ se cumple

$$\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|^2 + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \|\mathbf{v}\|^2.$$

- (*) 20. Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ cuatro vectores en $\mathbb{R}^3$. Demuestre que

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v}_1 \times (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}_1) \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)$$

(Sugerencia: use argumentos de desarrollo por cofactores a lo largo de las líneas de los determinantes con los que se calculan los triples productos escalares involucrados en esta fórmula).

- b. Para los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in \mathbb{R}^3$, demuestre que

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}_1) \cdot (\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_2 & \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}_3 \\ \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_3 \end{bmatrix}$$

21. Sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ n vectores en $\mathbb{R}^n$. Se define el *determinante de Gramm* de estos vectores, denotado por $\Gamma(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n)$ como el determinante de la matriz $A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$, en donde $a_{ij} = \mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j$. Observe que la matriz A es una matriz simétrica (es decir, A coincide con su transpuesta). Considere los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$. Demuestre que el cuadrado del triple producto escalar $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ es igual al determinante de Gramm de los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$. Es decir, demuestre que el volumen del paralelepípedo formado por los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ es

$$|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})| = \sqrt{\Gamma(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})}$$

(Sugerencia: considere la matriz A en cuyas líneas se encuentran las coordenadas de los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$; se sabe que $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})| = |\det A|$; entonces $|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|^2 = (\det A)^2 = (\det A)(\det A) = (\det A)(\det A^t) = \det AA^t$; concluya ...).

22. Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$. En este ejercicio probaremos la fórmula

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$$

- a. Demuestre la fórmula anterior de manera directa, considerando las coordenadas de los vectores involucrados y efectuando las operaciones indicadas. Observe que es suficiente demostrar la fórmula con el vector $\mathbf{v}$ tomado sobre el eje x , ¿por qué?

- b. Observe que el vector $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ es perpendicular a $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$, quien a su vez es perpendicular a $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. Concluya entonces que el vector $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ es una combinación lineal $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$. Es decir, concluya que existen constantes α y β tales que $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w}$.
- c. Tomando el producto punto del vector $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ con $\mathbf{u}$, concluya, de la expresión obtenida en el inciso anterior, que

$$(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\alpha + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\beta = 0$$

- d. Considere el vector $\mathbf{q} = (\alpha, \beta)$. Según el inciso anterior este vector es perpendicular al vector $((\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}), (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}))$. Concluya entonces que el vector $\mathbf{p} = (-\beta, \alpha)$, el cual es perpendicular a $\mathbf{q}$, es paralelo a $((\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}), (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}))$, y que por lo tanto existe una constante k tal que

$$(-\beta, \alpha) = k((\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}), (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}))$$

- e. Use el resultado del inciso anterior para reescribir la expresión obtenida en el inciso b) como

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = k((\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w})$$

- f. Tome el producto punto en ambos miembros de la expresión obtenida en el inciso anterior, con un vector arbitrario $\omega \in \mathbb{R}^3$, y use los resultados del ejercicio 20, para demostrar que $k = 1$. Con esto se da un nuevo argumento que valida la fórmula establecida en este ejercicio.

23. Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$. Demuestre que

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w} = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\mathbf{u}$$

24. Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$ tales que $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times \mathbf{w}$. Discuta la posición relativa de los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$. (Sugerencia: use los resultados de los dos ejercicios anteriores).

25. Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ tres vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$. Demostrar que el plano que pasa por $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ tiene por vector normal a

$$\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v} + \mathbf{v} \times \mathbf{w} + \mathbf{w} \times \mathbf{u}$$

26. Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$. Demuestre que

$$\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) + \mathbf{v} \times (\mathbf{w} \times \mathbf{u}) + \mathbf{w} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{0}$$

27. Demuestre que $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} = \mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$, para cualesquiera vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$. Explique entonces por qué la expresión $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ puede ser usada para denotar, sin peligro de confusión, al triple producto escalar de los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$. Téngase presente que usaremos esta notación en los ejercicios que siguen.

28. Demuestre que una condición necesaria y suficiente para que los vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ sean coplanares (es decir, que se encuentren en un mismo plano) es que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$.

En los ejercicios 29–32, determine si los vectores dados son coplanares o no. En caso de que lo sean, encuentre la ecuación del plano en que se encuentran.

29. $\mathbf{u} = (1, 2, 1)$, $\mathbf{v} = (1, -1, 0)$, $\mathbf{w} = (2, 1, 0)$

30. $\mathbf{u} = (2, 1, 1), \mathbf{v} = (2, 3, 4), \mathbf{w} = (2, -1, -2)$

31. $\mathbf{u} = (1, 1, 3), \mathbf{v} = (3, 1, 1), \mathbf{w} = (1, 3, 8)$

32. $\mathbf{u} = (2, 0, 1), \mathbf{v} = (3, 1, 0), \mathbf{w} = (2, 2, 3)$

En los ejercicios 33–35, demuestre que los cuatro puntos dados se encuentran en un mismo plano. Determine la ecuación del plano en que se encuentran.

33. $A = (1, 1, -1), B = (0, 1, 1), C = (1, 0, 1), D = (2, 2, -5)$

34. $A = (-1, 1, 2), B = (2, 2, 0), C = (1, 1, 1), D = (-1, 3, 1)$

35. $A = (0, 0, 1), B = (2, -4, 3), C = (5, -7, 2), D = (-4, 7, -2)$

36. Sean $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$. Demuestre que

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \times \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$$

37. Calcular el área del paralelogramo generado por los vectores $\mathbf{u} = (3, 2, 5), \mathbf{v} = (1, 2, 7)$.

38. Calcular el área del paralelogramo cuyos vértices son $A = (1, 1, 1), B = (2, 3, 4), C = (-2, 1, 5), D = (-1, 3, 8)$.

39. Calcular el área del triángulo cuyos vértices son $A = (3, 2, 3), B = (-1, 2, 5), C = (0, 2, 7)$.

40. Calcular el volumen del paralelepípedo generado por los vectores $\mathbf{u} = (2, 1, 4), \mathbf{v} = (-1, 0, 9), \mathbf{w} = (3, 2, 2)$.

41. Calcular el volumen del tetraedro cuyos vértices son el origen de coordenadas y los puntos $A = (2, 1, 1), B = (-3, 7, 9)$ y $C = (-1, -5, 0)$.

42. Calcular el volumen del tetraedro cuyos vértices son los puntos $A = (2, 1, 2), B = (5, 3, 7), C = (-3, 4, 9)$ y $D = (10, 9, 11)$.

NOTA: Los ejercicios 43–55 se refieren al material estudiado en el apéndice de esta sección (coordenadas cilíndricas y esféricas)

43. Determine las coordenadas cilíndricas de los siguientes puntos dados en el sistema cartesiano: a. $\mathbf{p} = (2, 1, 1)$; b. $\mathbf{p} = (-1, 3, 5)$; c. $\mathbf{p} = (1, 0, 0)$; d. $\mathbf{p} = (2, 3, -1)$.

44. Determine las coordenadas cartesianas de los siguientes puntos dados en el sistema de coordenadas cilíndricas: a. $\mathbf{p} = (2, 0, 1)$; b. $\mathbf{p} = (1, \pi, 3)$; c. $\mathbf{p} = (3, 5\pi/3, -2)$; d. $\mathbf{p} = (16, \pi/4, 0)$.

45. Escriba la ecuación del cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ en coordenadas cilíndricas.

46. Escriba la ecuación de la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ en coordenadas cilíndricas.

47. Escriba la ecuación de los paraboloides: a. $z = x^2 + y^2$; b. $z = 2x^2 + 3y^2$, en coordenadas cilíndricas.

48. Determine las coordenadas esféricas de los siguientes puntos dados en el sistema coordenado cartesiano: a. $\mathbf{p} = (1, 0, 0)$; b. $\mathbf{p} = (3, 1, -1)$; c. $\mathbf{p} = (0, 1, 1)$; d. $\mathbf{p} = (-2, -3, -5)$.

49. Determine las coordenadas cartesianas de los siguientes puntos dados en el sistema de coordenadas esféricas: a. $\mathbf{p} = (1, 0, 0)$; b. $\mathbf{p} = (2, \pi/2, \pi/2)$; c. $\mathbf{p} = (1, \pi/3, 3\pi/4)$; d. $\mathbf{p} = (4, 7\pi/4, \arccos(1/4))$.

50. Escriba la ecuación del cilindro circular recto $x^2 + y^2 = 9$ en coordenadas esféricas.
51. Escriba la ecuación de la esfera $(x - 1)^2 + y^2 + z^2 = 1$ en coordenadas esféricas.
52. Escriba la ecuación de las esferas: a. $(x - a)^2 + y^2 + z^2 = a^2$; b. $x^2 + (y - a)^2 + z^2 = a^2$; c. $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = a^2$, en coordenadas esféricas.
53. Escriba la ecuación del cono $z^2 = a^2(x^2 + y^2)$ en coordenadas esféricas.
54. Sean P y Q dos puntos en $\mathbb{R}^3$, cuyas coordenadas en el sistema cilíndrico son (r_1, θ_1, z_1) y (r_2, θ_2, z_2) , respectivamente. Demuestre que la distancia d entre estos dos puntos es

$$d = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + (z_2 - z_1)^2}$$

55. Sean P y Q dos puntos en $\mathbb{R}^3$, cuyas coordenadas en el sistema esférico son (r_1, ϕ_1, θ_1) y (r_2, ϕ_2, θ_2) , respectivamente. Demuestre que la distancia d entre estos dos puntos es

$$d = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2[\sin \phi_1 \sin \phi_2 \cos(\theta_1 - \theta_2) + \cos \phi_1 \cos \phi_2]}$$

1.6 Rectas y planos en $\mathbb{R}^3$

En esta sección utilizaremos la herramienta vectorial desarrollada en las secciones anteriores (sobre todo las ideas en torno al del concepto de ortogonalidad) para hacer un poco de geometría analítica de planos y rectas en el espacio $\mathbb{R}^3$. Las generalizaciones al espacio $\mathbb{R}^n$ ($n > 3$) de los resultados que obtendremos serán casi inmediatas. La intención de esta sección es familiarizarnos con algunos tipos importantes de ecuaciones de planos y rectas en el espacio $\mathbb{R}^n$, pues todos los conceptos diferenciables del cálculo que se estudiarán en este libro tendrán su contenido geométrico al involucrar este tipo de lugares geométricos de $\mathbb{R}^n$, los que son, sin duda alguna, los más simples que existen. En el caso del plano $\mathbb{R}^2$, el lugar geométrico más simple que existe es la recta (en este caso no hay planos). Este es, por así decirlo, el prototipo de comportamiento “simple” y “decente” propio de una curva en el plano. La matemática involucrada en el estudio de estos “entes lineales” del plano es sencilla y cristalina; todos los resultados son “fáciles” de establecer alrededor de comportamientos lineales. Precisamente la intención del cálculo (diferencial) es *cambiar (localmente) el estudio de comportamientos “complicados” de funciones por comportamientos lineales los cuales se tienen “bien estudiados”*. Así, a una función $y = f(x)$ (“comportamiento complicado de x con y ”), se le asigna, en un punto, una *recta tangente* (“comportamiento lineal que aproxima a la función”) cuyas propiedades nos darán información de la función misma (en torno al punto en cuestión). Por esta razón es fundamental estar familiarizado con las ecuaciones de las rectas en el plano para poder entender las ideas del cálculo de funciones de una variable. En esta misma línea de razonamiento el objetivo de esta sección es presentar un resumen de las principales ideas en torno a los comportamientos lineales de lugares geométricos en el espacio $\mathbb{R}^n$, los cuales, insistimos, serán las “aproximaciones decentes” que tendrán (localmente) las funciones que estudiaremos en este libro.

Comencemos por la idea más simple: un plano Π en $\mathbb{R}^3$ queda completamente determinado si se conocen:

- (*) un punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ por el que pasa
- (*) un vector normal a él, digamos $\mathbf{n} = (a, b, c)$

Usaremos la palabra “normal” como sinónimo de “ortogonal” o “perpendicular”. En efecto, ayudados con la figura 1 de inmediato se ve que el punto $\mathbf{q} = (x, y, z)$ pertenecerá al plano Π si y sólo si el vector diferencia $\mathbf{q} - \mathbf{p}$ se encuentra “sobre el plano”. Es decir si y sólo si $\mathbf{q} - \mathbf{p} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ es ortogonal al vector $\mathbf{n} = (a, b, c)$ (el cual es claro que debe ser un vector no nulo). Así pues, el plano Π queda determinado como el lugar geométrico de aquellos puntos (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ tales que $(x - x_0, y - y_0, z - z_0) \cdot (a, b, c) = 0$. O sea tales que

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Esta es la primera ecuación importante de la sección y merece que la encerremos en un cuadro con título para recordarla (¡la usaremos mucho!).

(1)

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

Ecuación de un plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por (x_0, y_0, z_0) y tiene a $\mathbf{n} = (a, b, c)$ como vector normal

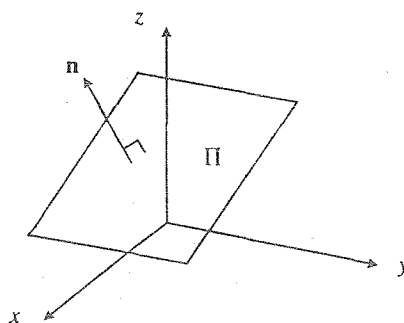


Figura 1. Un plano Π en $\mathbb{R}^3$ que pasa por $\mathbf{p}$ y tiene a $\mathbf{n}$ como vector normal.

La ecuación (1) se puede escribir, desarrollando los productos ahí indicados, como

$$ax + by + cz + d = 0$$

donde $d = -ax_0 - by_0 - cz_0$. Desde el punto de vista algebraico ésta es una ecuación *lineal* en las variables x, y, z . Si $d = 0$ es homogénea y, caso contrario, es no homogénea. Puesto que el vector $\mathbf{n} = (a, b, c)$ es no nulo, el hecho de que $d = 0$ significa que el plano Π *pasa por el origen*. Recuerde además que en el plano xy , las ecuaciones de las rectas eran justamente las ecuaciones lineales en las variables x, y (ecuaciones de la forma $ax + by = d$). Así pues, los planos en $\mathbb{R}^3$ son las “generalizaciones algebraicas naturales” de las rectas en el plano $\mathbb{R}^2$. Si vamos a dimensiones mayores, diremos que un *hiperplano* en el *espacio* $\mathbb{R}^n$ es el conjunto de puntos $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ en $\mathbb{R}^n$ que satisfacen la ecuación (lineal en las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$)

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$$

donde el vector no nulo $\mathbf{n} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ es un vector normal al hiperplano. Más aún, si $b = 0$, los vectores de este hiperplano constituyen un subespacio de $\mathbb{R}^n$ (ver ejemplo 1 de la sección 1) el cual tiene dimensión igual a $n - 1$ (¡verifique!).

Ejemplo 1. Hallemos la ecuación del plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el punto $(2, 1, 3)$ y tiene a $\mathbf{n} = (2, -4, 5)$ por vector normal. Según (1) la ecuación procurada es $2(x-2)-4(y-1)+5(z-3) = 0$, o sea $2x - 4y + 5z = 15$. ■

Ejemplo 2. Consideremos el plano cuya ecuación es $7x - 2y + 6z = 12$. Es claro que el vector $\mathbf{n} = (7, -2, 6)$ es un vector normal al plano. Además, tal plano pasa, por ejemplo, por el punto $(0, 0, 2)$ (¿cómo determinar un punto por el que pasa el plano, conociendo su ecuación? Muy simple: fije los valores de dos de las tres variables involucradas en la ecuación y obtenga el valor de la variable restante; es obvio que los valores de x, y, z así obtenidos son las coordenadas de un punto que satisface la ecuación en cuestión). ■

Ejemplo 3. La ecuación $3x + 7y - 9z + 5u - 13w = 0$, representa un hiperplano en $\mathbb{R}^5$ que tiene a $\mathbf{n} = (3, 7, -9, 5, -13)$ por vector normal y pasa por el origen. Este es entonces un subespacio de $\mathbb{R}^5$ cuya dimensión es 4. Una base de él es, por ejemplo,

$$\beta = \{(-7, 3, 0, 0, 0), (3, 0, 1, 0, 0), (-5, 0, 0, 3, 0), (13, 0, 0, 0, 3)\}$$
 ■

Supongamos ahora que nos dan tres puntos por los que pasa el plano Π , digamos $\mathbf{p}_1 = (x_1, y_1, z_1)$, $\mathbf{p}_2 = (x_2, y_2, z_2)$, $\mathbf{p}_3 = (x_3, y_3, z_3)$. Estos tres puntos pueden dejar bien determinado de la siguiente manera el plano Π que pasa por ellos. Si consideramos los vectores $\mathbf{u} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1$ y $\mathbf{v} = \mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1$, éstos deben ser vectores que se encuentran *sobre el plano procurado*. Haciendo el producto cruz $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, obtenemos, en principio, un vector $\mathbf{n}$ normal al plano, a menos que este producto cruz sea cero (y en tal caso, los tres puntos dados no dejan bien determinado un plano que pase por ellos; piense, por ejemplo, en que los puntos sean colineales). Supongamos que efectivamente $\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es no nulo. En tal caso, nuestro problema queda resuelto: el plano Π que pasa por $\mathbf{p}_1$ (digamos) y tiene a $\mathbf{n} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$ por vector normal está constituido por los puntos $\mathbf{q} = (x, y, z)$ de modo que el vector $\mathbf{q} - \mathbf{p}_1 = (x - x_1, y - y_1, z - z_1)$ es ortogonal a $\mathbf{n}$. Es decir,

$$(\mathbf{q} - \mathbf{p}_1) \cdot ((\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1) \times (\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1)) = 0$$

Obsérvese que se trata de un triple producto escalar. Escribiéndolo explícitamente, la ecuación procurada del plano es entonces

$$\det \begin{bmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{bmatrix} = 0$$

Ejemplo 4. Obtengamos la ecuación del plano que pasa por los tres puntos $\mathbf{p}_1 = (1, 1, 2)$, $\mathbf{p}_2 = (3, 6, 5)$, $\mathbf{p}_3 = (-2, 4, -8)$. Según la fórmula que acabamos de obtener, la ecuación procurada es

$$0 = \det \begin{bmatrix} x - 1 & y - 1 & z - 2 \\ 3 - 1 & 6 - 1 & 5 - 2 \\ -2 - 1 & 4 - 1 & -8 - 2 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} x - 1 & y - 1 & z - 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ -3 & 3 & -10 \end{bmatrix}$$

o sea

$$-59(x - 1) + 11(y - 1) + 21(z - 2) = 0$$

o bien

$$59x - 11y - 21z - 6 = 0$$
 ■

Ejemplo 5. Es claro que si $\mathbf{n} = (a, b, c)$ es un vector normal a un plano Π , cualquier vector del tipo $k\mathbf{n} = (ka, kb, kc)$, con $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$, es también un vector normal al plano. Los planos $ax + by + cz = d$, $a'x + b'y + c'z = d'$ serán *paralelos* si y sólo si su vector normal es “esencialmente el mismo”. Más aún, si el vector $\mathbf{n}' = (a', b', c')$, normal al segundo plano, es un múltiplo escalar del vector $\mathbf{n} = (a, b, c)$, normal al primer plano. Es decir, si existe $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 0$, tal que $\mathbf{n}' = k\mathbf{n}$. Por ejemplo, los planos $2x - 5y + 4z = 1$, $8x - 20y + 16z = 7$ son paralelos, pues el vector $\mathbf{n}' = (8, -20, 16)$ normal al segundo plano es igual a 4 veces el vector $\mathbf{n} = (2, -5, 4)$, normal al primero. ■

Estudiaremos ahora las ecuaciones de las rectas en $\mathbb{R}^3$. Para determinar una recta en el espacio es suficiente conocer

(*) un punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ por el que pasa

(*) un vector $\mathbf{v} = (a, b, c)$ paralelo a la recta

En efecto, si $\mathbf{v} = (a, b, c)$ es un vector paralelo a la recta ℓ (digamos que es el vector que “marca la dirección de ℓ ”), y la recta pasa por el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$, entonces el punto $\mathbf{q} = (x, y, z)$ pertenecerá a ℓ si y solamente si el vector $\mathbf{q} - \mathbf{p} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$ (que se encuentra sobre la recta) es *paralelo* al vector $\mathbf{v}$ (ver figura 2). Es decir, debe existir $t \in \mathbb{R}$ (para cada punto $\mathbf{q}$), tal que $\mathbf{q} - \mathbf{p} = t\mathbf{v}$. Haciendo explícita esta condición se tiene

$$(x - x_0, y - y_0, z - z_0) = t(a, b, c)$$

de donde $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$, donde $t \in \mathbb{R}$ (mientras t recorre $\mathbb{R}$, el punto $\mathbf{q} = (x, y, z)$ recorre la recta). Estas ecuaciones se conocen como las *ecuaciones paramétricas de la recta* (el número real t es “el parámetro”) y, por su importancia, las dejamos escritas dentro de un cuadro

(2)

$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por (x_0, y_0, z_0) y tiene a $\mathbf{v} = (a, b, c)$ por vector paralelo

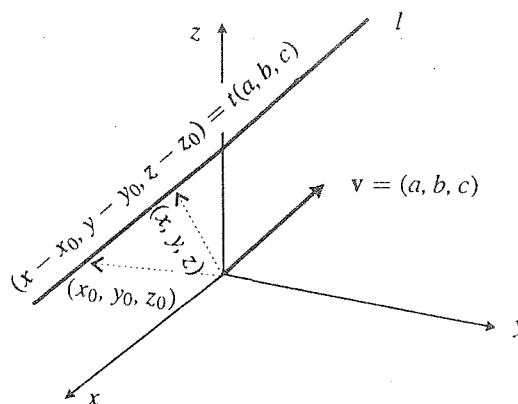


Figura 2. La recta ℓ que pasa por (x_0, y_0, z_0) y tiene a $\mathbf{v} = (a, b, c)$ por vector paralelo.

Nótese que, despejando e igualando el parámetro t de cada una de las ecuaciones paramétricas de la recta, la ecuación anterior también se puede escribir también como

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}$$

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 6. Obtengamos la ecuación de la recta que pasa por el punto $\mathbf{p} = (2, -3, 7)$ y tiene a $\mathbf{v} = (-4, -6, 1)$ por vector paralelo. Según la ecuación (2), la recta procurada es

$$\begin{cases} x = 2 - 4t \\ y = -3 - 6t \\ z = 7 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Consideremos dos planos $a_1x + b_1y + c_1z = d_1$, $a_2x + b_2y + c_2z = d_2$ que no sean paralelos. La intersección de estos dos planos es una recta cuya ecuación se puede determinar resolviendo simultáneamente las ecuaciones de los planos. Estas son dos ecuaciones con tres indeterminadas, lo que permite dejar escritas dos de ellas en términos de la tercera. El ejemplo siguiente ilustra cómo proceder en este caso.

Ejemplo 7. Obtengamos la ecuación de la recta de la intersección de los dos planos $2x - 3y + 10z = 1$, $x - y - z = 2$. Estos planos no son paralelos (¿por qué?). Podemos, por ejemplo, dejar la variable z como “variable libre”, digamos $z = t \in \mathbb{R}$, y resolver el sistema

$$2x - 3y = 1 - 10t, \quad x - y = 2 + t$$

para x y y . Obtenemos que $x = 5 + 13t$, $y = 3 + 12t$. Así pues, la recta buscada tiene por ecuaciones paramétricas a

$$\begin{cases} x = 5 + 13t \\ y = 3 + 12t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

y se trata de una recta que pasa por el punto $\mathbf{p} = (5, 3, 0)$ y tiene a $\mathbf{v} = (13, 12, 1)$ por vector paralelo.

Ejemplo 8. Consideremos las dos rectas

$$\ell_1 = \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = 5 + 4t \end{cases} \quad \ell_2 = \begin{cases} x = 7 + 3s \\ y = 2 + 2s \\ z = 1 - 2s \end{cases}$$

con $t, s \in \mathbb{R}$ (por razones que en este ejemplo se harán evidentes, conviene denotar de manera distinta a los parámetros de las rectas). Nos preguntamos si existe algún punto común a ambas rectas. Es decir, si las rectas se intersectan en algún punto. Para que esto ocurriera, tendría que existir un valor de t y uno de s que hicieran que la x , y , z de la primera recta fuera igual a las correspondientes de la segunda. Es decir, que se cumpliera

$$\begin{aligned} 1 + 2t &= 7 + 3s \\ -2 - 3t &= 2 + 2s \\ 5 + 4t &= 1 - 2s \end{aligned}$$

En este caso se ve fácilmente (¡haciendo las cuentas!) que este sistema de tres ecuaciones con dos indeterminadas tiene solución para $t = 0$ y $s = -2$. Sustituyendo estos valores de los parámetros en las ecuaciones de las rectas, encontramos que el punto común de ambas es $(1, -2, 5)$. Más aún, sabiendo ya que ambas rectas se intersectan, nos preguntamos por el plano que las contiene, es decir, el plano en el que se hallan simultáneamente ambas rectas. Para lograrlo, necesitamos un punto por el que pasa el plano (lo cual no es problema, pues *cualquier* punto de *cualquiera* de las dos rectas es un punto del plano) y un vector normal a él. Es claro que este vector debe ser ortogonal a todos los vectores que se encuentran *sobre* las rectas. En particular, debe ser perpendicular a los dos vectores paralelos a ambas rectas, que son $\mathbf{v}_1 = (2, -3, 4)$ y $\mathbf{v}_2 = (3, 2, -2)$. El producto cruz de estos vectores nos sirve entonces como vector normal al plano que buscamos. Este es

$$\mathbf{n} = \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 2 & -3 & 4 \\ 3 & 2 & -2 \end{bmatrix} = -2\mathbf{i} + 16\mathbf{j} + 13\mathbf{k}$$

De modo pues que el plano que contiene a ambas rectas es (tomando, por ejemplo, el punto $(1, -2, 5)$ que es común a ambas rectas como punto por el que pasa el plano)

$$-2(x - 1) + 16(y + 2) + 13(z - 5) = 0$$

o sea

$$-2x + 16y + 13z - 31 = 0$$

Llamamos la atención al hecho de que hubiéramos podido escoger como punto por el que pasa el plano, cualquier punto de cualquiera de las dos rectas y el resultado debe ser el mismo. Obsérvese que si tomamos un punto arbitrario de la primera recta, o sea $(1 + 2t, -2 - 3t, 5 + 4t)$, el plano que pasa por este punto y tiene a $\mathbf{v} = (-2, 16, 13)$ por vector normal es

$$-2(x - (1 + 2t)) + 16(y - (-2 - 3t)) + 13(z - (5 + 4t)) = 0$$

o sea, simplificando $-2x + 16y + 13z - 31 = 0$. Así mismo ocurre si tomamos cualquier punto de la segunda recta. ■

Ejemplo 9. Consideremos las dos rectas

$$\ell_1 = \begin{cases} x = -7 + 3t \\ y = -4 + 4t \\ z = -3 - 2t \end{cases} \quad \ell_2 = \begin{cases} x = 21 + 6s \\ y = -5 - 4s \\ z = 2 - s \end{cases}$$

Al estudiar el sistema

$$-7 + 3t = 21 + 6s$$

$$-4 + 4t = -5 - 4s$$

$$-3 - 2t = 2 - s$$

vemos que éste no tiene solución. Esto significa que tales rectas no se intersectan. Además, es fácil convencerse de que tales rectas no son paralelas, pues sus vectores paralelos $\mathbf{v}_1 = (3, 4, -2)$ y $\mathbf{v}_2 = (6, -4, -1)$ son linealmente independientes. Nos planteamos el problema de encontrar la distancia más corta que existe entre estas dos rectas. Este es un problema interesante que puede ser atacado desde puntos de vista muy diversos con distintas herramientas. Por ejemplo, se puede resolver

(usando el cálculo que estudiaremos a partir del próximo capítulo) como un problema de extremos de funciones de dos variables (ver sección 6 del capítulo 4, ejercicios 43–46). Ahora presentamos un argumento “sin cálculo” que resuelve el problema. La idea general es “meter” la recta ℓ_1 en un plano Π de modo que la recta ℓ_2 quede paralela a este plano; logrando esto, la distancia procurada no es más que la distancia de un punto (cualquiera) de la recta ℓ_2 al plano Π . Los detalles son los siguientes: los vectores $\mathbf{v}_1 = (3, 4, -2)$ y $\mathbf{v}_2 = (6, -4, -1)$ son paralelos a las rectas ℓ_1 y ℓ_2 respectivamente. Procuramos un vector (a, b, c) que sea ortogonal a ambos. Se debe cumplir entonces que

$$3a + 4b - 2c = 0$$

$$6a - 4b - c = 0$$

(este sistema tiene una infinidad de soluciones, lo cual, desde el punto de vista geométrico resulta perfectamente explicable), de donde, por ejemplo el vector $\mathbf{n} = (4, 3, 12)$ es un vector como el que procuramos. El plano que contiene a ℓ_1 y tiene a $\mathbf{n}$ por vector normal es $4x + 3y + 12z + 76 = 0$. Es claro que ℓ_2 quedó paralela a este plano. Tomando entonces un punto cualquiera de ℓ_2 , digamos $(21, -5, 2)$, y calculando la distancia de éste al plano obtenido (la fórmula de la distancia de un punto a un plano se obtiene en el ejercicio 34 al final de esta sección) se llega a

$$d = \frac{|4(21) + 3(-5) + 12(2)|}{\sqrt{(4)^2 + (3)^2 + (12)^2}} = 13$$

Esta es la distancia procurada.

Con las mismas ideas manejadas en este ejemplo, se puede demostrar que la distancia d entre dos rectas no paralelas ℓ_1 y ℓ_2 viene dada por

$$d = \frac{|(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1) \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)|}{\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\|}$$

en donde $\mathbf{p}_1$ y $\mathbf{p}_2$ son dos puntos cualesquiera sobre las rectas ℓ_1 y ℓ_2 , respectivamente, y $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son vectores paralelos a estas rectas. Dejamos al lector como ejercicio que dé el argumento que valide esta fórmula. ■

Ejercicios (Capítulo 1, Sección 6)

En los ejercicios 1–5, determine la ecuación del plano que pasa por el punto $\mathbf{p}$ y tiene al vector $\mathbf{n}$ como vector normal.

1. $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$, $\mathbf{n} = (1, 1, 1)$

2. $\mathbf{p} = (2, 1, 1)$, $\mathbf{n} = (1, 0, 0)$

3. $\mathbf{p} = (3, 4, 5)$, $\mathbf{n} = (0, 2, 3)$

4. $\mathbf{p} = (2, -1, 0)$, $\mathbf{n} = (3, 2, 6)$

5. $\mathbf{p} = (0, 2, 0)$, $\mathbf{n} = (-2, -7, 4)$

6. Hallar la ecuación del plano que pasa por $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ y tiene a $\mathbf{p}$ por vector normal.

7. Considere los puntos $\mathbf{p} = (1, -1, 3)$, $\mathbf{q} = (3, 2, 1)$. Hallar la ecuación del plano: **a.** que pasa por $\mathbf{p}$ y tiene a $\mathbf{n} = \mathbf{p} - \mathbf{q}$ por vector normal; **b.** que pasa por $\mathbf{q}$ y tiene a $\mathbf{n} = \mathbf{q} - \mathbf{p}$ por vector normal.
8. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $\mathbf{p} = (5, 1, 1)$, si se sabe que los vectores $\mathbf{u} = (2, 1, 2)$, $\mathbf{v} = (-4, -5, 7)$ son paralelos a él.
9. Hallar la ecuación del plano que pasa por los dos puntos $\mathbf{p} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{q} = (3, 2, 4)$, si se sabe que el vector $\mathbf{u} = (7, -1, -3)$ es paralelo a él.

En los ejercicios 10–14, determine si los puntos $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ pertenecen al plano dado.

10. $3x - y + z = 1$, $\mathbf{p} = (0, 0, 1)$, $\mathbf{q} = (1, 1, -1)$
11. $z = 3$, $\mathbf{p} = (3, 1, 3)$, $\mathbf{q} = (3, 3, 5)$
12. $x + y - 4z = 0$, $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$, $\mathbf{q} = (2, 2, 1)$
13. $3x - 2y = 0$, $\mathbf{p} = (2, 1, 1)$, $\mathbf{q} = (-3, 2, 5)$
14. $x + y - 2z = 10$, $\mathbf{p} = (5, 7, 2)$, $\mathbf{q} = (5, 7, 1)$

En los ejercicios 15–18, determine un punto por el que pasa el plano dado y un vector normal a él.

15. $3x + z = 3$
16. $y = 0$
17. $x - y - z = 5$
18. $3x - 2y + 7z = 23$

En los ejercicios 19–23, determine si los planos dados son paralelos, perpendiculares, o si no están en ninguno de estos dos casos. (Nota: dos planos son perpendiculares si sus vectores normales lo son).

19. $3x + y - z = 3$, $z - y = 8$
20. $x + 4y - 2z = 1$, $2x + 8y - 4z = 7$
21. $y = 3$, $y = 7$
22. $x = 0$, $z = 0$
23. $x - y + z = 1$, $x - y + z = 9$
24. Hallar la ecuación del plano que pasa por el punto $\mathbf{p} = (3, 2, 2)$ y es paralelo al plano $3x - 2y + z = 6$.
25. Hallar la ecuación del plano que pasa por el origen de coordenadas y es perpendicular al plano $4x - y + z = 9$.

En los ejercicios 26–30, determine la ecuación del plano que pasa por los tres puntos dados.

26. $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$, $\mathbf{q} = (3, 1, 1)$, $\mathbf{r} = (-1, 2, 4)$
27. $\mathbf{p} = (2, 1, 0)$, $\mathbf{q} = (0, 0, 7)$, $\mathbf{r} = (2, 1, 1)$
28. $\mathbf{p} = (1, -1, -1)$, $\mathbf{q} = (8, 4, 2)$, $\mathbf{r} = (2, 1, 5)$

29. $\mathbf{p} = (1, 4, 9)$, $\mathbf{q} = (-3, 1, 5)$, $\mathbf{r} = (4, 4, 11)$

30. $\mathbf{p} = (a, 0, 0)$, $\mathbf{q} = (0, b, 0)$, $\mathbf{r} = (0, 0, c)$

31. Demuestre que la ecuación de un plano que pasa por el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$, tal que los vectores $\mathbf{u} = (a_1, b_1, c_1)$, $\mathbf{v} = (a_2, b_2, c_2)$ (no colineales) son paralelos a él, se puede escribir como

$$\det \begin{bmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{bmatrix} = 0$$

32. Demuestre que la ecuación de un plano que pasa por los puntos $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ y $\mathbf{q} = (x_1, y_1, z_1)$, tal que el vector $\mathbf{u} = (a, b, c)$ es un vector paralelo a él, se puede escribir como

$$\det \begin{bmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ a & b & c \end{bmatrix} = 0$$

33. Considere el plano que pasa por el origen $Ax + By + Cz = 0$, y sea $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ un punto que no pertenece al plano. Use la proyección del vector $\mathbf{p}$ sobre el vector (ortogonal al plano) $\mathbf{n} = (A, B, C)$, para demostrar que la distancia perpendicular del punto $\mathbf{p}$ al plano es

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

34. Demuestre que la distancia (perpendicular) del punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ al plano $Ax + By + Cz + D = 0$, es

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

En los ejercicios 35–37, calcule la distancia del punto $\mathbf{p}$ al plano dado.

35. $\mathbf{p} = (5, 30, 426)$, $x = 3$

36. $\mathbf{p} = (3, -2, 5)$, $2x - y + z = 0$

37. $\mathbf{p} = (1, 1, 5)$, $2x + 3y - 2z = 4$

38. Habiendo verificado que los planos $2x + y - z = 4$, $4x + 2y - 2z - 5 = 0$ son paralelos, calcule la distancia entre ellos.

39. Suponga que los planos $A_1x + B_1y + C_1z = D_1$, $A_2x + B_2y + C_2z = D_2$ son paralelos. Obtenga una fórmula para calcular la distancia entre ellos.

40. Dos caras de un cubo se encuentran en los planos $3x - y + 2z = 5$, $3x - y + 2z = 7$. Calcule el volumen del cubo.

41. Demuestre que los planos paralelos al plano $Ax + By + Cz = D$ que distan de éste r unidades, son $Ax + By + Cz = D \pm r\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$.

42. Suponga que los planos perpendiculares $x + y - 2z = 2$, $2x + z = 5$ dividen a un cubo de volumen 64 en cuatro paralelepípedos. Si el centro del cubo se encuentra en el punto $(2, 2, 1)$, determine las ecuaciones de los planos en donde se encuentran las caras del cubo.

43. Los vectores $\mathbf{u} = (1, 2, 1)$, $\mathbf{v} = (-3, 1, 1)$, $\mathbf{w} = (1, -4, 7)$ determinan 3 de las aristas de un paralelepípedo. Halle las ecuaciones de los planos en que se encuentran sus caras.
44. Hallar un punto en el eje x que equidiste de los dos planos paralelos $3x - y + 2z = 6$, $3x - y + 2z = 13$.
45. Hallar un punto en el eje y que equidiste de los dos planos $2x + 2y + z = 0$, $4x - 3y = 2$.
46. Demuestre que los tres planos $x + y + z = 6$, $x - y - z = 0$, $2x - 3y + z = 1$ se cortan en un solo punto. Determine este punto.
47. Determine los puntos donde se encuentran los vértices del cubo del ejercicio 42.
48. Determine los puntos en que se encuentran los vértices del paralelepípedo del ejercicio 43.

En cada uno de los ejercicios 49–51, determine la ecuación de la recta que pasa por el punto $\mathbf{p}$ dado y tiene al vector $\mathbf{v}$ como vector paralelo.

49. $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$, $\mathbf{v} = (1, 1, 1)$
50. $\mathbf{p} = (0, 1, 0)$, $\mathbf{v} = (0, 1, 0)$
51. $\mathbf{p} = (2, -4, -7)$, $\mathbf{v} = (3, 1, 2)$
52. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto $\mathbf{p} = (2, 1, 1)$ y es paralela al vector que une $\mathbf{p}$ con el punto $\mathbf{q} = (2, -3, -5)$.
53. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto $\mathbf{p} = (3, 4, 7)$ y es perpendicular al plano $3x - 2y + z = 9$.
54. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto $\mathbf{p} = (x_0, y_0, z_0)$ y tiene a $\mathbf{p}$ por vector paralelo.

En los ejercicios 55–57, determine la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos dados.

55. $\mathbf{p} = (3, 9, 7)$, $\mathbf{q} = (-1, 2, 5)$
56. $\mathbf{p} = (2, 1, 6)$, $\mathbf{q} = (-2, 3, 2)$
57. $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$, $\mathbf{q} = (2, 6, 5)$
58. Determine las ecuaciones de las rectas donde se encuentran las diagonales del cubo del ejercicio 42. Halle el punto donde éstas se cruzan.
59. Determine las ecuaciones de las rectas en que se encuentran las diagonales del paralelepípedo del ejercicio 43. Halle el punto donde éstas se cruzan.

En los ejercicios 60–62, determine si los puntos $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ se encuentran en la recta dada.

60. $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3t \\ z = t \end{cases} \quad \mathbf{p} = (2, 0, 0), \mathbf{q} = (3, 1, 1)$
61. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = 1 + t \end{cases} \quad \mathbf{p} = (5, -4, 1), \mathbf{q} = (-1, 5, 0)$

$$63. \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3t \\ z = t \end{cases} \quad \mathbf{p} = (0, 0, 0), \mathbf{q} = (2, 1, 1)$$

63. Hallar la ecuación de la recta que pasa por $\mathbf{p} = (2, 1, 4)$ y que es paralela a la recta $x = 3t$, $y = -2 + 4t$, $z = -t$.
64. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el origen y es perpendicular a la recta $x = 3 - 2t$, $y = 3 + 4t$, $z = -5t$.
65. Los puntos $A = (2, 1, 3)$, $B = (-2, 7, 5)$, $C = (2, 3, 2)$ son los vértices de un triángulo. Hallar las ecuaciones de las rectas donde se encuentran las medianas de este triángulo (es decir, las rectas que salen de uno de los vértices hacia el punto medio del lado opuesto de él). Constate que estas tres rectas se cruzan en un punto.
66. Hallar los puntos de intersección de la recta $x = 3 + t$, $y = 2 - t$, $z = 4 - 5t$, con los planos coordenados.
67. Hallar el punto de intersección de la recta $\frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{3} = z$, con el plano $2x + y - z = 1$.
68. Verifique que la recta $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{7} = \frac{z}{4}$ se encuentra contenida en el plano $x - 2y + 3z - 4 = 0$.
69. Compruebe que la recta $\frac{x}{-5} = \frac{y+1}{12} = \frac{z-1}{13}$ se encuentra contenida tanto en el plano $5x + y + z = 0$, como en el plano $2x + 3y - 2z = -5$.

En cada uno de los ejercicios 70–73, determine las ecuaciones paramétricas de las rectas que resultan de la intersección de los planos dados.

70. $2x + 3y - z - 4 = 0$, $3x + y - z = 0$.
71. $3x + y - 4z = 0$, $5x + z = 2$.
72. $x + y + z = 2$, $x - y + z = 3$.
73. $x = 0$, $y = 0$.
74. Verifique que las dos rectas $L_1 = \{x = 3t, y = 2t, z = t, t \in \mathbb{R}\}$, $L_2 = \{x = -3t, y = -t, z = t, t \in \mathbb{R}\}$ se cortan en un punto. Determine la ecuación del plano en el que éstas se encuentran.
75. El punto $\mathbf{p} = (2, 1, -1)$ se encuentra en el plano $x - y + z = 0$. Determine la forma general de las ecuaciones de las rectas que pasan por $\mathbf{p}$ y que se encuentran sobre el plano dado.
76. El punto $\mathbf{p} = (1, 3, 2)$ se encuentra en el plano $x + y - 2z = 0$. Determine la forma general de las ecuaciones de las rectas que pasan por $\mathbf{p}$ y que se encuentran sobre el plano dado.
77. Hallar la distancia entre los puntos de intersección de la recta $x = 3 - 2t$, $y = z = t$, con los planos paralelos $2x + y + z = 3$, $2x + y + z = 9$. ¿Es ésta la distancia entre los dos planos paralelos dados?
78. Hallar la distancia entre los puntos de intersección de la recta $x = 5 + t$, $y = 3 - 2t$, $z = 4 + 3t$, con los planos paralelos $x - 2y + 3z = 2$, $x - 2y + 3z = 6$. ¿Es ésta la distancia entre los dos planos paralelos dados?

En los ejercicios 79–82 compruebe que las rectas dadas son paralelas.

$$\begin{array}{ll}
79. \begin{cases} x = 5 + 3t \\ y = -2 + 5t \\ z = t \end{cases} & \begin{cases} x = 7 - 6t \\ y = -10t \\ z = 4 - 2t \end{cases} \\
80. \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 4t \\ z = 2 - 2t \end{cases} & \begin{cases} 2x + z = 5 \\ 4x + y + 4z = 7 \end{cases} \\
81. \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + 2t \\ z = -2 + 5t \end{cases} & \begin{cases} -x - 3y + z = 6 \\ 2x - 4y + 2z = 3 \end{cases} \\
82. \begin{cases} 2x + y - z = 7 \\ x + y = 6 \end{cases} & \begin{cases} x + 3y + 2z = 4 \\ 6x + 2y - 4z = 3 \end{cases}
\end{array}$$

En los ejercicios 83–85, verifique que las rectas dadas son perpendiculares (es decir, sus vectores paralelos son perpendiculares).

$$\begin{array}{ll}
83. \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 3 - t \\ z = 1 + t \end{cases} & \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 1 + t \\ z = 5 + 4t \end{cases} \\
84. \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 - t \\ z = 5 + t \end{cases} & \begin{cases} x + y - z = 5 \\ 2x - 4z = 7 \end{cases} \\
85. \begin{cases} 2x - y - z = 7 \\ x + y + z = 6 \end{cases} & \begin{cases} x + y + z = 4 \\ x + 3y - 5z = 5 \end{cases}
\end{array}$$

(*) 86. Demuestre que la distancia d entre el punto $p = (x_1, y_1, z_1)$ y la recta $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$, está dada por

$$d = \frac{\|(a, b, c) \times (x_1 - x_0, y_1 - y_0, z_1 - z_0)\|}{\|(a, b, c)\|}$$

En los ejercicios 87–89, use el resultado del ejercicio anterior para calcular la distancia entre el punto p y la recta dada.

$$\begin{array}{ll}
87. p = (1, 2, 3), & \begin{cases} x = 5 - 4t \\ y = 1 + t \\ z = 3t \end{cases} \\
88. p = (-2, 4, 5), & \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 3t \\ z = -1 + 5t \end{cases} \\
89. p = (1, 1, 1), & \begin{cases} x + y - 2z = 5 \\ x - y - z = 13 \end{cases}
\end{array}$$

En los ejercicios 90–92, calcule la distancia entre las dos rectas dadas (ver ejemplo 9).

$$90. \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = t \end{cases}, \quad x = y = 2z$$

$$91. \begin{cases} x = 5 + 3t \\ y = 1 - 2t \\ z = 3 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = 5t \\ z = 2 - t \end{cases}$$

$$92. x = y = z \quad \begin{cases} 3x - y + z = 5 \\ x + y + z = 4 \end{cases}$$

- (*) 93. (Planos en $\mathbb{R}^n$). Dado un punto $\mathbf{p}_0 = (x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0}) \in \mathbb{R}^n$ y un vector no nulo $\mathbf{v} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, el *plano* (o hiperplano) en $\mathbb{R}^n$ que pasa por $\mathbf{p}_0$ y tiene a $\mathbf{v}$ por vector normal es el conjunto de puntos $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tales que $\mathbf{v} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{p}_0) = 0$, o bien, tales que

$$a_1(x_1 - x_{10}) + a_2(x_2 - x_{20}) + \dots + a_n(x_n - x_{n0}) = 0$$

- Concilie esta definición con la dada en el texto.
- Encuentre la ecuación del plano en $\mathbb{R}^4$ que pase por el origen y tenga al vector $\mathbf{v} = (1, 1, -1, -1)$ por vector normal.
- Encuentre la ecuación del plano en que pase por el punto $\mathbf{p}_0 = (1, 2, 0, -1)$ y tenga al vector $\mathbf{v} = (0, 1, 0, 1)$ por vector normal.
- Dos planos en $\mathbb{R}^n$ se dicen ser *paralelos* si sus vectores normales son linealmente dependientes. Encuentre la ecuación del plano en $\mathbb{R}^4$ paralelo al plano $x + 3y - 6z + 5u = 3$ que pase por el punto $\mathbf{p}_0 = (1, 1, 1, 0)$.
- Dos planos en $\mathbb{R}^n$ se dicen ser *ortogonales* si sus vectores normales lo son. Si denotamos por (x, y, z, u) los puntos de $\mathbb{R}^4$, demuestre que los planos coordenados $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $u = 0$ son ortogonales entre sí. Más aún, (demuestre que) los planos coordenados del espacio $\mathbb{R}^n$, a saber $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $\dots$, $x_n = 0$, son planos ortogonales entre sí.
- Considere los siguientes cuatro planos en $\mathbb{R}^4$
 Π_1 : pasa por $\mathbf{p}_0 = (1, 2, 0, 2)$ y tiene a $\mathbf{v} = (1, 1, 1, 1)$ por vector normal.
 Π_2 : pasa por $\mathbf{p}_0 = (0, 0, 0, 0)$ y tiene a $\mathbf{v} = (2, -1, 1, 3)$ por vector normal.
 Π_3 : pasa por $\mathbf{p}_0 = (3, 0, -2, -1)$ y tiene a $\mathbf{v} = (-1, 4, -2, -3)$ por vector normal.
 Π_4 : pasa por $\mathbf{p}_0 = (1, 1, -1, 0)$ y tiene a $\mathbf{v} = (1, -3, 1, 1)$ por vector normal.
 Demuestre que estos planos tienen un punto común. Determinélo.
- Determine la ecuación del plano en $\mathbb{R}^4$ que pasa por el origen de coordenadas y por los puntos $A = (1, 0, 2, 1)$, $B = (1, 1, 0, 0)$, $C = (0, 2, 1, 3)$.
- Determine la ecuación del plano en $\mathbb{R}^5$ que pasa por el origen de coordenadas y por los puntos $A = (1, 0, 1, 0, 0)$, $B = (3, 1, 1, 2, 1)$, $C = (0, 1, -1, 2, 3)$, $D = (1, 1, -1, -1, -1)$.
- Determine la ecuación del plano en $\mathbb{R}^n$ que pasa por los n puntos $\mathbf{p}_i = (0, \dots, 0, a_i, 0, \dots, 0)$ (el número $a_i \neq 0$ en la i -ésima coordenada), $i = 1, 2, \dots, n$.

- (*) 94. (Rectas en $\mathbb{R}^n$). Dado un punto $\mathbf{p}_0 = (x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0}) \in \mathbb{R}^n$ y un vector no nulo $\mathbf{v} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, la *recta* en $\mathbb{R}^n$ que pasa por $\mathbf{p}_0$ y tiene a $\mathbf{v}$ por vector paralelo es el conjunto de puntos $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tales que el vector $\mathbf{x} - \mathbf{p}_0$ es paralelo al vector $\mathbf{v}$, o bien, en forma más explícita, tales que $x_i = x_{i0} + a_i t$, donde $t \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, n$. Obsérvese que la ecuación de una recta semejante se puede escribir como una serie de $n - 1$ igualdades de la siguiente manera

$$\frac{x_1 - x_{10}}{a_1} = \frac{x_2 - x_{20}}{a_2} = \dots = \frac{x_n - x_{n0}}{a_n}$$

- Determine la ecuación de la recta en $\mathbb{R}^4$ que pasa por el origen de coordenadas y tiene al vector $\mathbf{v} = (1, 1, 1, 1)$ por vector paralelo.

- b. Encuentre la ecuación de la recta en $\mathbb{R}^4$ que pasa por el punto $p_0 = (2, 1, 1, 4)$ y tiene al vector $v = (-1, 1, 3, -5)$ por vector paralelo.
- c. Encuentre la ecuación de la recta en $\mathbb{R}^4$ que pasa por el punto $p_0 = (1, -1, 3, -4)$ y es ortogonal al plano $3x - 2y + 4z - 3u = 7$ (es decir, los vectores paralelo a la recta y normal al plano, son paralelos).
- d. Encuentre la ecuación de la recta en $\mathbb{R}^n$ que pasa por el origen de coordenadas y tiene al vector $v = (1, 1, \dots, 1)$ por vector paralelo.
- e. Determine la ecuación de la recta en $\mathbb{R}^4$ que pasa por los dos puntos $p = (2, 1, 1, 3)$, $q = (3, 1, 1, 6)$.
- f. Dos rectas en $\mathbb{R}^n$ se dicen ser paralelas si sus vectores paralelos correspondientes lo son. Determine la ecuación de la recta en $\mathbb{R}^5$ que pasa por el punto $p = (1, 0, 0, 0, 1)$ y es paralela a la recta

$$\frac{x_1 - 2}{3} = \frac{x_2 - 5}{4} = \frac{x_3 + 4}{-3} = \frac{x_4 - 9}{1} = \frac{x_5 - 7}{7}$$

- g. Determine el punto donde la recta en $\mathbb{R}^4$

$$\frac{x_1 - 3}{10} = \frac{x_2 - 1}{10} = \frac{x_3 - 2}{-1} = \frac{x_4 - 5}{-1}$$

intersecta al plano $x_1 + 3x_2 + 5x_3 - 2x_4 = 80$.

- h. Demuestre que los siguientes tres planos en $\mathbb{R}^4$: $x + y - 2z - u = 2$, $3x - y + z + u = 1$, $x - y - z + 2u = 1$, se intersectan en los puntos de la recta en $\mathbb{R}^4$ que pasa por $(0, -10, -3, -6)$ y tiene al vector $(1, 17, 4, 10)$ por vector paralelo.
- i. Demuestre que las dos rectas en $\mathbb{R}^4$

$$L_1: \begin{cases} x = 2t \\ y = t - 3 \\ z = 3t - 3 \\ u = 2t - 3 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 2t \\ y = -3t + 2 \\ z = t + 2 \\ u = t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

se intersectan en un punto. Determinélo.

- j. Considere el triángulo en $\mathbb{R}^4$ cuyos vértices son $A = (1, 1, 2, 1)$, $B = (3, 1, 3, -2)$, $C = (4, -3, 2, 2)$. Determine las ecuaciones de las medianas de este triángulo. Compruebe que éstas se cortan en un punto.

1.7 Transformaciones lineales

En esta sección vamos a recordar algunas de las definiciones y resultados básicos que aparecen en el estudio de las transformaciones lineales, (tema que pertenece al ámbito del Álgebra Lineal). Comenzamos por dar la definición de este tipo de funciones.

Definición. Se dice que la función $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una *transformación lineal* si: (1) $T(x + y) = T(x) + T(y)$, $x, y \in \mathbb{R}^n$; (2) $T(cx) = cT(x)$, $c \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^n$. El *núcleo* de la transformación T , denotado por $\text{Ker } T$, es el conjunto de los vectores $x \in \mathbb{R}^n$ cuya imagen

es el vector $\mathbf{0}$ de $\mathbb{R}^m$, y la *imagen* de la transformación T , denotada por $\text{Im } T$, es el conjunto de los vectores $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ tales que $\mathbf{y} = T(\mathbf{x})$ para alguna $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$. Es decir

$$\text{Ker } T = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n | T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$$

$$\text{Im } T = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m | \mathbf{y} = T(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n\}$$

A una transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ del espacio $\mathbb{R}^n$ en él mismo se le llama *operador lineal* (en $\mathbb{R}^n$). Una condición equivalente para que la función $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sea una transformación lineal, que contiene a las condiciones (1) y (2) de la definición anterior, es que $T(\mathbf{x} + c\mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + cT(\mathbf{y})$, $c \in \mathbb{R}$, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Obsérvese que siendo $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal, entonces $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Es decir, la imagen del vector $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$ es siempre el vector $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^m$. En efecto, usando la propiedad (1) de la definición anterior, se tiene $T(\mathbf{x}) = T(\mathbf{x} + \mathbf{0}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{0})$, de donde, por la unicidad del vector $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^m$ se tiene que $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Dejamos que el lector dé otro argumento de este hecho utilizando la propiedad (2) de la definición dada de transformación lineal. Se tiene entonces que tanto el núcleo como la imagen de una transformación lineal son conjuntos no vacíos (de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente), pues al menos el vector $\mathbf{0}$ de $\mathbb{R}^n$ está en su núcleo y al menos el vector $\mathbf{0}$ de $\mathbb{R}^m$ está en su imagen.

Otro hecho importante que se deduce fácilmente de la definición dada de transformación lineal es que tanto el núcleo de T como su imagen, son *subespacios* (de $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$, respectivamente). En efecto, si $\mathbf{x}, \mathbf{x}' \in \text{Ker } T$ (i.e. $T(\mathbf{x}) = T(\mathbf{x}') = \mathbf{0}$), entonces $T(\mathbf{x} + \mathbf{x}') = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{x}') = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$, por lo que $\mathbf{x} + \mathbf{x}'$ pertenece también a $\text{Ker } T$. Por otra parte, si $c \in \mathbb{R}$ y $\mathbf{x} \in \text{Ker } T$, entonces $T(c\mathbf{x}) = cT(\mathbf{x}) = c(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, por lo que $c\mathbf{x}$ también en $\text{Ker } T$. Según el teorema 1.1.1 concluimos entonces que $\text{Ker } T$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Dejamos al lector verificar que $\text{Im } T$ es también un subespacio de $\mathbb{R}^m$ (codominio de la transformación T). A la dimensión del núcleo de la transformación lineal T se le llama *nulidad* de T , y a la dimensión de su imagen se le llama *rango* de T .

Uno de los resultados clásicos importantes que aparecen en el estudio de las transformaciones lineales $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, que relaciona la nulidad y el rango de T con $n = \text{dimensión del espacio } \mathbb{R}^n$, es el siguiente teorema que enunciamos sin demostración.

Teorema 1.7.1 (Teorema de la dimensión). Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Entonces

$$\dim(\text{Ker } T) + \dim(\text{Im } T) = n$$

Ejemplo 1. La función identidad $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $T(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$, es una transformación lineal, pues $T(\mathbf{x} + c\mathbf{y}) = \mathbf{x} + c\mathbf{y} = T(\mathbf{x}) + cT(\mathbf{y})$, $c \in \mathbb{R}$, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Su núcleo consta solamente del vector $\mathbf{0}$ de $\mathbb{R}^n$ y su imagen es todo $\mathbb{R}^n$. La nulidad de T es entonces 0 y su rango es n .

Ejemplo 2. La función $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, dada por $T(x, y) = (x + y, 2x, 3x - 4y)$ es una transformación lineal, pues

$$\begin{aligned} T((x, y) + c(x', y')) &= T(x + cx', y + cy') \\ &= (x + cx' + y + cy', 2(x + cx'), 3(x + cx') - 4(y + cy')) \\ &= (x + y + c(x' + y'), 2x + c(2x'), 3x - 4y + c(3x' - 4y')) \\ &= (x + y, 2x, 3x - 4y) + c(x' + y', 2x', 3x' - 4y') \\ &= T(x, y) + cT(x', y') \end{aligned}$$

Su núcleo está formado por aquellos vectores (x, y) de $\mathbb{R}^2$ tales que

$$T(x, y) = (x + y, 2x, 3x - 4y) = (0, 0, 0)$$

Es claro que sólo el vector $(0, 0)$ de $\mathbb{R}^2$ cumple con esta condición. Es entonces el único vector del núcleo de la transformación T . La imagen de T está formada por aquellos vectores (x, y, z) de $\mathbb{R}^3$ para los cuales existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tal que $T(a, b) = (x, y, z)$. Es decir, vectores (x, y, z) para los que existe a y b tales que

$$T(a, b) = (a + b, 2a, 3a - 4b) = (x, y, z)$$

Esta condición es equivalente a plantear el siguiente sistema de 3 ecuaciones en las indeterminadas a, b

$$a + b = x, \quad 2a = y, \quad 3a - 4b = z$$

del cual queremos saber condiciones sobre x, y, z para que el sistema tenga solución. Usando eliminación en este sistema, se llega a que (x, y, z) está en la imagen de T si y sólo si $8x - 7y + 2z = 0$. Es decir, la imagen de T está formada por los vectores del plano $8x - 7y + 2z = 0$. El lector puede verificar que $\beta = \{(1, 0, -4), (0, 2, 7)\}$ es una base de $\text{Im } T$, por lo que el rango de T es 2. Se cumple entonces el teorema de la dimensión, pues la nulidad de T (que es 0) sumada al rango de T es igual a $2 = \dim \mathbb{R}^2$. ■

Una transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ queda completamente determinada si conocemos las imágenes de los vectores $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ de una base de $\mathbb{R}^n$. Más aún, si $\beta = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ es una base del espacio $\mathbb{R}^n$, existe una única transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que $T(\mathbf{e}_i) = \mathbf{y}_i \in \mathbb{R}^m$, en la que $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_n$ son vectores dados. En efecto, si $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ es un vector cualquiera de $\mathbb{R}^n$, podemos escribirlo en términos de la base β como

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{e}_1 + c_2 \mathbf{e}_2 + \dots + c_n \mathbf{e}_n$$

donde $c_1, c_2, \dots, c_n$ son escalares bien determinados. Entonces la imagen de $\mathbf{x}$ bajo T queda determinada por (aplicando el hecho de que T es lineal)

$$\begin{aligned} T(\mathbf{x}) &= T(c_1 \mathbf{e}_1 + c_2 \mathbf{e}_2 + \dots + c_n \mathbf{e}_n) \\ &= c_1 T(\mathbf{e}_1) + c_2 T(\mathbf{e}_2) + \dots + c_n T(\mathbf{e}_n) \\ &= c_1 \mathbf{y}_1 + c_2 \mathbf{y}_2 + \dots + c_n \mathbf{y}_n \end{aligned}$$

Dejamos a cargo del lector la verificación de que esta función es efectivamente una transformación lineal y que es única.

Ejemplo 3. Según la discusión anterior, sólo hay una transformación lineal $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $T(1, 0) = (1, 2, 3)$, $T(0, 1) = (1, 0, -4)$. Esta transformación es tal que en (x, y) es

$$\begin{aligned} T(x, y) &= T(x(1, 0) + y(0, 1)) = xT(1, 0) + yT(0, 1) = x(1, 2, 3) + y(1, 0, -4) \\ &= (x + y, 2x, 3x - 4y) \end{aligned}$$

Esta es, de hecho, la transformación lineal del ejemplo 2. ■

Una transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es inyectiva (es decir, si $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2 \in \mathbb{R}^n$ son dos vectores distintos, entonces sus imágenes $T(\mathbf{x}_1)$ y $T(\mathbf{x}_2)$ son distintas) si y sólo si su núcleo consta solamente

del vector $\mathbf{0} \in \mathbb{R}^n$. En efecto, suponga que $\text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}$ y que $T(\mathbf{x}_1) = T(\mathbf{x}_2)$; siendo T lineal se tiene $T(\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2) = \mathbf{0}$, de donde $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$ es un vector del núcleo de T ; debe ser entonces el vector $\mathbf{0}$; se debe tener entonces que $\mathbf{x}_1 = \mathbf{x}_2$. Esto prueba que T es inyectiva. Por otra parte, si T es inyectiva, y el vector $\mathbf{v}$ está en el núcleo de T , entonces $T(\mathbf{0}) = T(\mathbf{v}) = \mathbf{0}$, por lo que $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ (¡pues T es inyectiva!); es decir, $\text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}$. Esto prueba nuestra afirmación.

Si el operador lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es inyectivo, se dice que es un *isomorfismo*. De hecho, se puede probar que T es un isomorfismo si y sólo si T es sobreyectivo (es decir, si su imagen es todo $\mathbb{R}^m$).

Un hecho que usaremos de forma importante en el capítulo 2 de este libro es que a toda transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ se le puede asociar una matriz de orden $m \times n$, que denotaremos por $[T]$, tal que la acción de T sobre un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ pueda verse como “una multiplicación por la matriz $[T]$ ”. Los detalles son como sigue: fijamos inicialmente una base $\beta_1 = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ y una base $\beta_2 = \{\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \dots, \mathbf{e}'_m\}$ de $\mathbb{R}^m$. Para simplificar la discusión, pensemos en estas bases como las canónicas. Vamos siempre a identificar a un vector $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_p) \in \mathbb{R}^p$ con su matriz de coordenadas (respecto de la base canónica)

$$\begin{bmatrix} \xi_1 \\ \vdots \\ \xi_p \end{bmatrix}$$

Dado un vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, la imagen de él bajo T es un vector de $\mathbb{R}^m$, digamos $T(\mathbf{x}) = (c_1, c_2, \dots, c_m)$. Por otra parte, con el hecho de que T es lineal y escribiendo al vector $\mathbf{x}$ en términos de la base β_1 , se tiene

$$\begin{aligned} T(\mathbf{x}) &= T(x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + \dots + x_n\mathbf{e}_n) \\ &= x_1T(\mathbf{e}_1) + x_2T(\mathbf{e}_2) + \dots + x_nT(\mathbf{e}_n) \\ &= \sum_{j=1}^n x_jT(\mathbf{e}_j) \end{aligned}$$

Cada vector $T(\mathbf{e}_j) \in \mathbb{R}^m$ se puede escribir en términos de la base $\beta_2 = \{\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \dots, \mathbf{e}'_m\}$ como

$$T(\mathbf{e}_j) = a_{1j}\mathbf{e}'_1 + a_{2j}\mathbf{e}'_2 + \dots + a_{mj}\mathbf{e}'_m = \sum_{i=1}^m a_{ij}\mathbf{e}'_i \quad j = 1, 2, \dots, n$$

Entonces

$$T(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n x_jT(\mathbf{e}_j) = \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij}\mathbf{e}'_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \right) \mathbf{e}'_i$$

En vista de la unicidad de la representación de un vector en términos de una base, concluimos que, siendo $T(\mathbf{x}) = (c_1, c_2, \dots, c_m)$, los escalares c_i $i = 1, 2, \dots, m$ son

$$c_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j$$

En otras palabras, el vector $T(\mathbf{x})$ se puede presentar como

$$T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

donde la matriz A (que denotaremos por $[T]$), de orden $m \times n$ tiene elementos a_{ij} . Decimos que esta matriz *representa* a la transformación T (en términos de las bases canónicas de los espacios $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{R}^m$). Más aún, la j -ésima columna de esta matriz tiene las coordenadas del vector $T(\mathbf{e}_j)$ en términos de la base β_2 . Esquemáticamente

$$[T] = \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow & \cdots & \uparrow \\ T(\mathbf{e}_1) & T(\mathbf{e}_2) & \cdots & T(\mathbf{e}_n) \\ \downarrow & \downarrow & \cdots & \downarrow \end{bmatrix}$$

Ejemplo 4. Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (2x - y, 5x + 8y)$. Tomando la base canónica de $\mathbb{R}^2$ tenemos que $T(\mathbf{e}_1) = T(1, 0) = (2, 5)$, $T(\mathbf{e}_2) = T(0, 1) = (-1, 8)$. Estos vectores van a constituir las columnas de la matriz $[T]$. De hecho

$$[T] = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$$

Obsérvese entonces que la imagen del vector (x, y) se puede determinar como

$$T(x, y) = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x - y \\ 5x + 8y \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

Ejemplo 5. Consideremos la transformación lineal $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ del ejemplo 2, $T(x, y) = (x + y, 2x, 3x - 4y)$. Puesto que

$$T(1, 0) = (1, 2, 3), T(0, 1) = (1, 0, -4)$$

la matriz que representa a T es la matriz 3×2 dada por

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

Dadas dos transformaciones lineales $T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $T_2: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$, podemos formar su composición $T_2 \circ T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$. Es inmediato verificar que ésta es también una transformación lineal. Más aún, haciendo uso de las matrices que representan a T_1 y T_2 podemos escribir

$$(T_2 \circ T_1)(\mathbf{x}) = T_2(T_1(\mathbf{x})) = T_2([T_1]\mathbf{x}) = [T_2][T_1]\mathbf{x}$$

de donde se ve que la matriz que representa a la composición $T_2 \circ T_1$ (la cual es una matriz de orden $p \times n$) es el producto de la matriz que representa a T_2 (que es de orden $p \times m$) por la matriz que representa a T_1 (que es de orden $m \times n$). O sea

$$[T_2 \circ T_1] = [T_2][T_1]$$

Consideremos el operador lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Es importante estudiar condiciones bajo las cuales este operador tiene un *inverso* $T^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, en el sentido de que las composiciones $T \circ T^{-1}$ y $T^{-1} \circ T$ sean la función identidad de $\mathbb{R}^n$. Como cualquier función, es claro que para que exista T^{-1} , T debe ser *inyectivo*. En tal caso se dice que el operador T es *invertible* y es fácil comprobar

que T^{-1} es también un *operador lineal* (y así, su composición con T será entonces el *operador lineal* identidad de $\mathbb{R}^n$). Más aún, siendo T inversible (y solamente en este caso), la matriz $[T]$ que lo representa también es una matriz inversible, la matriz que representa a T^{-1} será (como todo el mundo esperaría que ocurriera) la inversa de la matriz que representa a T . Es decir, se tiene la bonita fórmula

$$[T^{-1}] = [T]^{-1}$$

(la cual es una consecuencia inmediata de que $I = [\text{Id}] = [T_2 \circ T_1] = [T_2][T_1]$). En el siguiente teorema, que enunciamos sin demostración, se establecen varias condiciones equivalentes al hecho de que el operador lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ sea inversible.

Teorema 1.7.2 Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un operador lineal en $\mathbb{R}^n$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. T es inversible.
2. T es inyectivo.
3. $\text{Ker } T = \{0\}$
4. $\text{Im } T = \mathbb{R}^n$
5. T es sobreyectivo.
6. La matriz $[T]$ es inversible.
7. $\det[T] \neq 0$.
8. El sistema de ecuaciones lineales $[T]\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene sólo la solución trivial.

Ejercicios (Capítulo 1, Sección 7)

En los ejercicios 1–5, constate que la función dada es una transformación lineal. En cada caso describa su núcleo y su imagen, y compruebe que se satisface el teorema de la dimensión.

1. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $T(x, y) = x + y$
2. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + y, 2x - 3y)$
3. $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (x + y, 3x - z)$
4. $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x)$
5. $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z, u) = (x + y, z + u)$
6. Describa la estructura general de las transformaciones lineales cuyo dominio y codominio es $\mathbb{R}$.
7. Verifique que la función $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (x - y, z + 1)$ no es una transformación lineal.
8. Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal tal que $T(1, 0) = (2, 5)$, $T(0, 1) = (-3, 4)$. Halle una expresión general para $T(x, y)$.
9. Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal tal que $T(1, 1) = (3, 2)$, $T(0, 1) = (2, 7)$. Halle una expresión general para $T(x, y)$.
10. Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un operador lineal cuyo núcleo es $\text{Ker } T = \{(x, y) | x = y\}$. Demuestre que T no es sobreyectiva. Más aún, pruebe que $\text{Im } T$ es una recta que pasa por el origen. (Sugerencia: use el teorema de la dimensión).

11. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un operador lineal cuya imagen es $\text{Im } T = \{(x, y, z) | x = y = z\}$. Demuestre que el núcleo de T es un plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen.
12. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal tal que $T(1, 1, 0) = T(1, 1, 1) = (0, 0)$, $T(2, 3, -1) = (a, b) \neq (0, 0)$. Demuestre que el núcleo de T es un plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen. Halle su ecuación.
13. Demuestre que el operador lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es inyectivo si y sólo si es sobreyectivo.
14. Sean $T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $T_2: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ dos transformaciones lineales. Demuestre que su composición $T_2 \circ T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ es una transformación lineal.
15. Sean $T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $T_2: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$, $T_3: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^q$ transformaciones lineales. Demuestre la propiedad asociativa de su composición. Es decir, demuestre que las transformaciones lineales $T_3 \circ (T_2 \circ T_1)$, $(T_3 \circ T_2) \circ T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^q$ son iguales. ¿Es esta propiedad válida para funciones en general?
16. Sean $T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $T_2, T_3: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ transformaciones lineales. Demuestre la propiedad distributiva de la composición respecto de la suma: $T_1 \circ (T_2 + T_3) = T_1 \circ T_2 + T_1 \circ T_3$. ¿Es esta propiedad válida para funciones en general?
17. Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un operador lineal inyectivo. Demuestre que el inverso $T^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (tal que $T^{-1} \circ T$ y $T \circ T^{-1}$ es la identidad en $\mathbb{R}^n$) es un operador lineal. (Esbozo de la demostración: Sea $T(x) = u$, $T(y) = v$. Se tiene que $T^{-1}(u + cv) = T^{-1}(T(x) + cT(y)) = T^{-1}(T(x + cy)) = (T^{-1} \circ T)(x + cy) = x + cy = T^{-1}(u) + cT^{-1}(v)$).

Para cada uno de los operadores lineales de los ejercicios 18–22, halle la matriz que lo representa (en las bases canónicas de los espacios correspondientes). En base a ella, argumente por qué el operador dado es inversible. Determine una fórmula explícita para el operador inverso T^{-1} .

18. $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $T(x) = ax$, $a \neq 0$.
19. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + y, x - y)$.
20. $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (10x + 6y, x - 3y)$.
21. $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x, x + y, x + y + z)$
22. $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (z, x, y)$
23. Considere la transformación lineal $T_2 \circ T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ del ejercicio 14. Demuestre que $\text{Ker } T_1 \subseteq \text{Ker } T_2 \circ T_1$, $\text{Im } T_2 \circ T_1 \subseteq \text{Im } T_2$.
24. Sean $T_1, T_2: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ dos operadores lineales. Demuestre que si T_2 es inyectivo, entonces $\text{Ker } T_1 = \text{Ker } T_2 \circ T_1$, y si T_1 es inyectivo, entonces $\text{Im } T_2 = \text{Im } T_2 \circ T_1$.
25. Considere las transformaciones lineales $T_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T_1(x, y, z) = (x + y, x - z)$, $T_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T_2(x, y) = (y, x, x + y)$. Determine expresiones explícitas para las transformaciones lineales $T_1 \circ T_2: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $T_2 \circ T_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Verifique en cada caso que la matriz que representa a la composición de transformaciones es el producto de las matrices que representan a cada una de las transformaciones lineales que se componen.
26. Repita el ejercicio anterior con los operadores lineales $T_1, T_2: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T_1(x, y, z) = (x - z, y, x)$, $T_2(x, y, z) = (y + z, x + z, z)$.

27. Verifique que el operador lineal $T_2 \circ T_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ obtenido en el ejercicio 25 no es inversible.
- (*) 28. Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Demuestre que si $n > m$, T no puede ser inyectiva. ¿Puede ser sobreyectiva?
- (*) 29. Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Demuestre que si $n < m$, T no puede ser sobreyectiva. ¿Puede ser inyectiva?
30. Demuestre que una transformación lineal $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ con $n \neq m$, no puede ser inversible.
- (*) 31. Sean $T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $T_2: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ transformaciones lineales. Demuestre que si $n > m$, el operador lineal $T_2 \circ T_1: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ no puede ser inversible. ¿Puede ser inversible el operador $T_1 \circ T_2: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$? Explique.
- (*) 32. (**Aplicaciones bilineales**) Una *aplicación bilineal* (en $\mathbb{R}^n$) es una función $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que: 1. $f(u_1 + cu_2, v) = f(u_1, v) + cf(u_2, v)$, para cada $v \in \mathbb{R}^n$ (fija) y todo $u_1, u_2 \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$. 2. $f(u, v_1 + cv_2) = f(u, v_1) + cf(u, v_2)$, para cada $u \in \mathbb{R}^n$ (fija) y todo $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$. Obsérvese entonces que una aplicación bilineal es aquella que, fijando una de sus variables, se comporta de manera lineal respecto de la otra. Cuando $m = 1$, se dice que f es una *forma bilineal*.
- Verifique que la función $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x + y$ es una forma bilineal en $\mathbb{R}$. ¿Es una transformación lineal de $\mathbb{R}^2 (\approx \mathbb{R} \times \mathbb{R})$ a $\mathbb{R}$?
 - Verifique que la función $f: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = x_1x_2 + y_1y_2$ es una forma bilineal en $\mathbb{R}^2$.
 - Demuestre que el producto punto $\cdot: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una forma bilineal en $\mathbb{R}^n$.
 - Demuestre que el producto cruz $\times: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación bilineal en $\mathbb{R}^3$.
 - Demuestre que si $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ es una aplicación bilineal, entonces $f(0, v) = f(u, 0) = 0$, $\forall u, v \in \mathbb{R}^n$.
- (*) 33. (**Aplicaciones m -lineales**). Una *aplicación m -lineal* (en $\mathbb{R}^n$) es una función $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ (definida en el producto cartesiano de $\mathbb{R}^n$ consigo mismo m veces) tal que
- $$f(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i + cv'_i, v_{i+1}, \dots, v_n) = f(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n) + cf(v_1, \dots, v_{i-1}, v'_i, v_{i+1}, \dots, v_n)$$
- para todo $v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ (fijos) y todo $v_i, v'_i \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, n$.
- Demuestre que la función $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f(u, v, w) = au + bv + cw$, en donde a, b, c son números reales dados, es una aplicación trilineal en $\mathbb{R}^n$.
 - Demuestre que si $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^q$ es una aplicación m -lineal en $\mathbb{R}^n$, entonces $f(v_1, v_2, \dots, 0, \dots, v_n) = 0$.
- (*) 34. (**Aplicaciones m -lineales alternadas**) Se dice que la aplicación m -lineal en $\mathbb{R}^n$, $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ es *alternada*, si

$$f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n) = -f(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n)$$

(es decir, si al intercambiar de posición dos de sus argumentos, la imagen “cambia de signo”).

- Demuestre que si $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ es una aplicación m -lineal alternada en $\mathbb{R}^n$, entonces $f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_i, \dots, v_n) = 0$.

- b. Demuestre que si $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ es una aplicación m -lineal alternada en $\mathbb{R}^n$, entonces

$$f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j + cv_i, \dots, v_n) = f(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n)$$

- c. Demuestre que el producto cruz $\times: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una aplicación bilineal alternada en $\mathbb{R}^3$.
- d. Sea A una matriz 2×2 . Piense las columnas de esta matriz como las coordenadas de (dos) vectores en $\mathbb{R}^2$, digamos que si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, escribimos $v_1 = (a, b)$, $v_2 = (b, d)$. Demuestre que la función determinante $\det: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $\det A = \det(v_1, v_2)$ es una forma bilineal alternada en $\mathbb{R}^2$.
- e. Más en general, si A es una matriz $n \times n$, podemos verla constituida por (sus columnas) n vectores en $\mathbb{R}^n$, digamos $v_1, v_2, \dots, v_n$. Demuestre que la función determinante $\det: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, vista como función de las columnas de la matriz A , es una forma n -lineal alternada en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que esto sigue siendo válido si cambiamos la palabra “columnas” por “líneas”.

(**) 35. (El producto cruz en $\mathbb{R}^n$) El producto cruz entre vectores fue estudiado en la sección 5. Esta operación se definió como una operación entre *dos* vectores del espacio $\mathbb{R}^3$. En el ejercicio anterior se demostró que ésta es una aplicación bilineal alternada en $\mathbb{R}^3$. En este ejercicio se presenta una generalización de esta operación, para $n - 1$ vectores en $\mathbb{R}^n$. Sean entonces $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$, $n - 1$ vectores en $\mathbb{R}^n$. Se define el producto cruz de estos vectores, denotado por $v_1 \times v_2 \times \dots \times v_{n-1}$, como el vector $v \in \mathbb{R}^n$ tal que para todo vector $u \in \mathbb{R}^n$, se tiene $u \cdot v = \det(u, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}) =$ determinante de la matriz $n \times n$ cuyas columnas son los n vectores $u, v_1, \dots, v_{n-1}$. Nótese entonces que el vector v tiene en su j -ésima coordenada a $\det(e_j, v_1, v_2, \dots, v_{n-1})$. Más aún, si escribimos $v_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{nj})$, $j = 1, 2, \dots, n - 1$, y consideramos la matriz de orden $n \times (n - 1)$, $A = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, n-1}}$, entonces, usando la expansión de un determinante a lo largo de su primera línea, se tiene que $\det(e_j, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}) = (-1)^{1+j} \det A(j)$, donde $A(j)$ es la matriz de orden $(n - 1) \times (n - 1)$ que proviene de A eliminando en esta última su j -ésima línea.

- a. Demuestre que

$$v_1 \times v_2 \times \dots \times v_{n-1} = \sum_{j=1}^n (-1)^{1+j} \det A(j) e_j$$

(donde e_j es el j -ésimo vector de la base canónica de $\mathbb{R}^n$)

- b. Demuestre que la aplicación $f: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $f(v_1, v_2, \dots, v_{n-1}) = v_1 \times v_2 \times \dots \times v_{n-1}$ es una aplicación $(n - 1)$ -lineal alternada. Concluya entonces que si los vectores $v_1, v_2, \dots, v_{n-1} \in \mathbb{R}^n$ son linealmente dependientes, entonces su producto cruz es cero.
- c. Demuestre que el vector $v_1 \times v_2 \times \dots \times v_{n-1}$ es ortogonal a cada uno de los vectores $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$. Es decir, demuestre que

$$(v_1 \times v_2 \times \dots \times v_{n-1}) \cdot v_j = 0 \quad \forall j = 1, 2, \dots, n - 1$$

- d. Sean $v_1 = (1, 0, 2, 1)$, $v_2 = (1, 1, 0, 0)$, $v_3 = (0, 2, 1, 3)$. Calcule $v_1 \times v_2 \times v_3$.

- e. Obtenga la ecuación del hiperplano en $\mathbb{R}^4$ generado por los vectores $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ del inciso anterior. (Ver inciso g del ejercicio 93 de la sección 6).
- f. Sean $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1, 0, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (3, 1, 1, 2, 1)$, $\mathbf{v}_3 = (0, 1, -1, 2, 3)$, $\mathbf{v}_4 = (1, 1, -1, -1, -1)$. Calcule $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3 \times \mathbf{v}_4$.
- g. Obtenga la ecuación del hiperplano en $\mathbb{R}^5$ generado por los vectores $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ y $\mathbf{v}_4$ del inciso anterior. (Ver inciso h del ejercicio 93 de la sección 6).
- h. En este inciso y en el próximo, se generalizan (al caso de vectores en $\mathbb{R}^4$) los resultados establecidos en el ejercicio 20 de la sección 5. Sean $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ vectores en $\mathbb{R}^4$. Demuestre la identidad de Lagrange

$$(\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2 \times \mathbf{u}_3) \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1 & \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_2 & \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_3 \\ \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_1 & \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_2 & \mathbf{u}_2 \mathbf{v}_3 \\ \mathbf{u}_3 \mathbf{v}_1 & \mathbf{u}_3 \mathbf{v}_2 & \mathbf{u}_3 \mathbf{v}_3 \end{bmatrix}$$

- i. Demuestre que

$$\mathbf{u}_3 \cdot (\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2 \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)) = -(\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2 \times \mathbf{u}_3) \cdot (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)$$

- j. En los siguientes incisos se construye un argumento que finalizará con la obtención de una fórmula que generaliza, al caso de vectores en $\mathbb{R}^4$, a la fórmula establecida en el ejercicio 22 de la sección 5, en donde se vió que para $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ se tiene que $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$. El argumento seguirá las mismas ideas que en el ejercicio mencionado. Demuestre que existen constantes $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que

$$\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2 \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3) = \alpha \mathbf{v}_1 + \beta \mathbf{v}_2 + \gamma \mathbf{v}_3$$

- k. Tomando el producto punto en ambos miembros de la expresión anterior, con los vectores $\mathbf{u}_1$ y $\mathbf{u}_2$, concluya que

$$(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u}_1)\alpha + (\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1)\beta + (\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_1)\gamma = 0$$

$$(\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u}_2)\alpha + (\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_2)\beta + (\mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_2)\gamma = 0$$

- l. Defina los vectores $\mathbf{x}, \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in \mathbb{R}^3$ como

$$\mathbf{x} = (\alpha, \beta, \gamma), \quad \mathbf{y}_1 = (\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1, \mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_1), \quad \mathbf{y}_2 = (\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_3 \cdot \mathbf{u}_2)$$

Verifique entonces que $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}_1 = 0$, $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}_2 = 0$, y que, por lo tanto, $\mathbf{x}$ es un vector en la dirección de $\mathbf{y}_1 \times \mathbf{y}_2$. Es decir, debe existir una constante k tal que $\mathbf{x} = k(\mathbf{y}_1 \times \mathbf{y}_2)$.

- m. Verifique que el vector $\mathbf{y}_1 \times \mathbf{y}_2$ está dado por

$$\left(\det \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}_2 & \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}_3 \\ \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_2 & \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_3 \end{bmatrix}, -\det \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}_1 & \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}_3 \\ \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_1 & \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_3 \end{bmatrix}, \det \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}_1 & \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_1 & \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_2 \end{bmatrix} \right)$$

- n. Use los resultados de los incisos h e i para demostrar que la constante k del inciso l) es igual a -1 .

o. Concluya entonces que el vector $\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2 \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3)$ se puede escribir como

$$-\det \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}_2 & \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}_3 \\ \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_2 & \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_3 \end{bmatrix} \mathbf{v}_1 + \det \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}_1 & \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}_3 \\ \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_1 & \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_3 \end{bmatrix} \mathbf{v}_2 - \det \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}_1 & \mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_1 & \mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{v}_2 \end{bmatrix} \mathbf{v}_3$$

p. Para el caso de vectores en $\mathbb{R}^n$ se tiene el siguiente resultado que generaliza a la fórmula establecida en el ejercicio 22 de la sección 5: sean $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_{n-2}, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{n-1}$ vectores en $\mathbb{R}^n$ (con $n \geq 3$). Entonces

$$\mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2 \times \dots \times \mathbf{u}_{n-2} \times (\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 \times \dots \times \mathbf{v}_{n-1}) = (-1)^{n+1} \sum_{i=1}^{n-1} \beta_i \mathbf{v}_i$$

en donde $\beta_i = \mathbf{e}_i \cdot (\alpha_1 \times \alpha_2 \times \dots \times \alpha_{n-2})$, $i = 1, 2, \dots, n-1$, siendo $\mathbf{e}_i$ el i -ésimo vector de la base canónica de $\mathbb{R}^{n-1}$ y

$$\alpha_j = (\mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_1, \mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{u}_j \cdot \mathbf{v}_{n-1}) \quad j = 1, 2, \dots, n-2.$$

1.8 Valores y vectores propios

Sea $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un operador lineal en $\mathbb{R}^n$. Se dice que el número real λ es un *valor propio* de T si existe un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ no nulo tal que $T(\mathbf{x}) = \lambda \mathbf{x}$. Al vector $\mathbf{x}$ se le llama *vector propio* de T asociado al valor propio λ . Si consideramos la correspondencia entre operadores lineales y matrices que los representan, podemos establecer la definición de valor y vector propio para una matriz cuadrada A cualquiera como sigue: el número real λ es un valor propio de A si existe un vector $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ no nulo (vector propio asociado a λ) tal que $A\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$. Bajo esta perspectiva se puede demostrar que λ es un valor propio del operador $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ si y sólo si lo es de *alguna* matriz A que lo representa (en particular, de la matriz que representa a T respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^n$, que fue la que se obtuvo en la discusión correspondiente en la sección anterior). Para concretar la discusión, aquí trabajaremos con valores y vectores propios de matrices cuadradas A . Para pasar a los resultados correspondientes para operadores lineales, solamente piense en el operador $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$.

Si λ es un valor propio de la matriz A de orden n , entonces existe $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ distinto de cero tal que $A\mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$, expresión que se puede escribir como $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Vemos pues que el sistema homogéneo de ecuaciones lineales dado por $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ posee soluciones no triviales (el vector $\mathbf{x}$ es no nulo). Esto ocurre cuando (y sólo cuando) la matriz de coeficientes del sistema es no inversible, o equivalentemente cuando su determinante es igual a cero. Así pues, λ es valor propio de A si y sólo si $\det(A - \lambda I) = 0$.

Nótese que la expresión $\det(A - \lambda I)$ es un polinomio en λ de grado n , llamado *polinomio característico* de A , que denotaremos por $p(\lambda)$. Así entonces hemos establecido el siguiente resultado

Teorema 1.8.1 Los valores propios de la matriz cuadrada A son las raíces de su polinomio característico $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. ■

En toda esta obra ponemos nuestro interés en considerar *solamente raíces reales del polinomio característico* $p(\lambda)$, de modo que una matriz cuadrada A de orden n tiene, según el teorema fundamental del álgebra, *cuando mucho* n valores propios distintos, pudiéndose dar el caso de que no tenga valores propios (si todas las raíces de $p(\lambda)$ son complejas).

Ejemplo 1. Consideremos la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Su polinomio característico es

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 6 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - \lambda - 6 = (\lambda - 3)(\lambda + 2)$$

Entonces los valores propios de A son $\lambda_1 = 3$ y $\lambda_2 = -2$. Para encontrar vectores propios asociados a estos valores propios, debemos obtener las soluciones no triviales del sistema homogéneo de ecuaciones $(A - \lambda I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Para $\lambda_1 = 3$ se tiene el sistema

$$\begin{bmatrix} -2 & 6 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

de donde se obtiene que si $\mathbf{x} = (a, b)$, entonces $a = 3b$. Así, los vectores propios asociados al valor propio $\lambda_1 = 3$ son del tipo $\mathbf{x} = t(3, 1)$. De igual modo se encuentra que los vectores propios asociados al valor propio $\lambda_2 = -2$ son del tipo $\mathbf{x} = t(-2, 1)$. ■

Un problema importante en el que intervienen los valores y vectores propios de una matriz, es el problema de la *diagonalización* de la matriz. Se dice que la matriz cuadrada A de orden n es *diagonalizable* si existe una matriz inversible P de orden n de modo que $D = P^{-1}AP$ es una matriz diagonal (es decir, D es una matriz que tiene ceros fuera de su diagonal principal). Se puede demostrar que una condición equivalente a que la matriz A sea diagonalizable, es que exista una base $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ del espacio $\mathbb{R}^n$ formada por vectores propios de la matriz A . De hecho, la estructura de la matriz P de la que se habló anteriormente es tal que en sus columnas están los vectores propios $\mathbf{v}_i$ de la base β .

Ejemplo 2. Considere la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Se trata de investigar si la matriz A es diagonalizable. El polinomio característico de A es

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix} = (1 - \lambda)^3$$

por lo que el único valor propio que tiene A es $\lambda = 1$. Los vectores propios correspondientes se obtienen de la solución del sistema $(A - I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, o sea

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

Si $\mathbf{x} = (a, b, c)$, vemos que para que $\mathbf{x}$ sea solución de este sistema (para que sea vector propio de A asociado a 1), se debe tener $b = 0$. Así, los vectores propios son del tipo $\mathbf{x} = (a, 0, c) = a(1, 0, 0) + c(0, 0, 1)$. Se ve entonces que $(1, 0, 0)$ y $(0, 0, 1)$ son dos vectores propios linealmente independientes y que no hay posibilidades de obtener otro vector propio de A linealmente independiente de estos dos vectores. Es decir, no hay manera de obtener una base de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios. Así pues, concluimos que A no es diagonalizable. ■

Ejemplo 3. Consideremos la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 8 & 6 \\ -4 & 10 & 6 \\ 4 & -8 & -4 \end{bmatrix}$$

Su polinomio característico es

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} -2 - \lambda & 8 & 6 \\ -4 & 10 - \lambda & 6 \\ 4 & -8 & -4 - \lambda \end{bmatrix} = -\lambda(\lambda - 2)^2$$

por lo que sus valores propios son $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 0$. Para obtener los vectores propios asociados al valor propio $\lambda_1 = 2$, resolvemos el sistema $(A - 2I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Es decir,

$$\begin{bmatrix} -4 & 8 & 6 \\ -4 & 8 & 6 \\ 4 & -8 & -6 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

de donde se ve que siendo $\mathbf{x} = (a, b, c)$, éste es solución del sistema cuando $-2a + 4b + 3c = 0$. Es decir, los vectores propios asociados a $\lambda_1 = 2$ son del tipo

$$\mathbf{x} = (a, b, c) = (a, b, (2a - 4b)/3) = (a/3)(3, 0, 2) + (b/3)(0, 3, -4)$$

de donde se obtiene que los vectores $\mathbf{v}_1 = (3, 0, 2)$ y $\mathbf{v}_2 = (0, 3, -4)$ son dos vectores propios linealmente independientes asociados a este valor propio. Haciendo lo mismo con el valor propio $\lambda_2 = 0$, obtenemos el vector propio $\mathbf{v}_3 = (1, 1, -1)$. Tenemos así tres vectores propios, los cuales se puede verificar fácilmente que son l.i.¹ Entonces podemos formar la base $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ la cual está formada por vectores propios de A . Así esta matriz es diagonalizable. De hecho, la matriz P (tal que $P^{-1}AP$ es una matriz diagonal) tiene en sus columnas a estos vectores, es decir

$$P = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & -4 & -1 \end{bmatrix}$$

La inversa de esta matriz es

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} -1/3 & 4/3 & 1 \\ -2/3 & 5/3 & 1 \\ 2 & -4 & -3 \end{bmatrix}$$

¹Es un hecho general que vectores propios que proceden de valores propios diferentes, son linealmente independientes.

y se tiene

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= \begin{bmatrix} -1/3 & 4/3 & 1 \\ -2/3 & 5/3 & 1 \\ 2 & -4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 8 & 6 \\ -4 & 10 & 6 \\ 4 & -8 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & -4 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

la cual es una matriz diagonal que tiene los valores propios de A en su diagonal principal (en el orden en que fueron puestos en las columnas de P los vectores propios correspondientes). ■

Un caso particular muy importante cuando se estudia el problema de la diagonalización de matrices es el caso de la diagonalización de matrices simétricas (es decir, matrices cuadradas A que coinciden con sus transpuestas). En tal caso este problema siempre tiene solución (i.e. siempre es posible diagonalizar una matriz simétrica) y además, con algunas características adicionales sobre la matriz P tal que $P^{-1}AP$ es la matriz diagonal: resulta que en este caso se puede conseguir que la matriz P sea una matriz ortogonal; es decir, que su inversa sea su transpuesta.

Presentamos a continuación un resumen de los hechos más importantes (sin demostración) que hay en torno al problema de diagonalización de matrices simétricas:

- (*) Una matriz simétrica tiene todos sus valores propios reales.
- (*) Los vectores propios que provienen de valores propios distintos para una matriz simétrica, son ortogonales.
- (*) Siendo A una matriz simétrica, existe una matriz ortogonal² P tal que $P^{-1}AP = P^tAP$ es una matriz diagonal (se dice entonces que la matriz A es *diagonalizable ortogonalmente*).

Ejemplo 4. Consideremos la matriz simétrica

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$$

Su polinomio característico es

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 3 - \lambda & 4 \\ 4 & -3 - \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 25$$

por lo que sus valores propios son $\lambda_1 = 5$ y $\lambda_2 = -5$. Para $\lambda_1 = 5$ se consigue el vector propio $\mathbf{x}_1 = (2, 1)$ y para $\lambda_2 = -5$ se consigue el vector propio $\mathbf{x}_2 = (1, -2)$. Obsérvese que los vectores propios $\mathbf{x}_1$ y $\mathbf{x}_2$ son ortogonales. Más aún, normalizándolos obtenemos los vectores

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1) \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, -2)$$

²Las siguientes afirmaciones sobre la matriz cuadrada P de orden n son equivalentes

- (1) P es ortogonal ($P^{-1} = P^t$)
- (2) Las columnas de P forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$.
- (3) Las líneas de P forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$.

los cuales constituyen una base ortonormal de $\mathbb{R}^2$. En este caso la matriz P es en este caso (sus columnas son los vectores v_1 y v_2)

$$P = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Ciertamente esta es una matriz ortogonal (se verifica fácilmente que $P^{-1} = P^t$). De hecho, se tiene

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= P^tAP = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Ejemplo 5. Diagonalicemos ortogonalmente la matriz simétrica

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Su polinomio característico es

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 6-\lambda & -2 & 2 \\ -2 & 5-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & 7-\lambda \end{bmatrix} = -\lambda^3 + 18\lambda^2 - 99\lambda + 162 \\ &= -(\lambda - 3)(\lambda - 6)(\lambda - 9) \end{aligned}$$

Tenemos entonces los tres valores propios $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 6$ y $\lambda_3 = 9$. Para el valor propio $\lambda_1 = 3$, resolvemos el sistema homogéneo $(A - 3I)x = 0$ para obtener vectores propios. Eliminando coeficientes del sistema en la matriz se llega a

$$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \sim \dots \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

de donde se obtiene que siendo $x = (a, b, c)$, se debe tener $a = b = -2c$. Así por ejemplo, $x_1 = (2, 2, -1)$ es un vector propio asociado a $\lambda_1 = 3$. Para $\lambda_2 = 6$ resolvemos el sistema $(A - 6I)x = 0$. Haciendo eliminación

$$\begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \dots \sim \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

de donde se obtiene que si $x = (a, b, c)$, se debe tener $b = c = -2a$. Así por ejemplo, $x_2 = (1, -2, -2)$ es un vector propio asociado a $\lambda_2 = 6$. Finalmente, para $\lambda_3 = 9$ resolvemos el sistema $(A - 9I)x = 0$. Eliminando

$$\begin{bmatrix} -3 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \sim \dots \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

de modo que si $\mathbf{x} = (a, b, c)$, se debe tener $a = c = -2b$. Entonces un vector propio asociado $\lambda_3 = 9$ es $\mathbf{x}_3 = (2, -1, 2)$. Se han conseguido entonces 3 vectores propios $\mathbf{x}_1 = (2, 2, -1)$, $\mathbf{x}_2 = (1, -2, -2)$, $\mathbf{x}_3 = (2, -1, 2)$ los cuales, se ve fácilmente, forman un conjunto ortogonal. Normalizándolos, obtenemos

$$\mathbf{v}_1 = (2/3, 2/3, -1/3), \quad \mathbf{v}_2 = (1/3, -2/3, -2/3), \quad \mathbf{v}_3 = (2/3, -1/3, 2/3)$$

que son vectores que constituyen una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$. Entonces la matriz ortogonal P es

$$P = \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -2/3 & -1/3 \\ -1/3 & -2/3 & 2/3 \end{bmatrix}$$

Haciendo $P^{-1}AP$ obtenemos

$$\begin{aligned} P^{-1}AP &= P^tAP \\ &= \begin{bmatrix} 2/3 & 2/3 & -1/3 \\ 1/3 & -2/3 & -2/3 \\ 2/3 & -1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -2/3 & -1/3 \\ -1/3 & -2/3 & 2/3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

como tenía que ocurrir. ■

Ejercicios (Capítulo 1, Sección 8)

En los ejercicios 1–26, determine, para cada una de las matrices dadas: **a** su polinomio característico, **b** sus valores propios, **c** los vectores propios correspondientes a cada uno de los valores propios. (Nota: en estos ejercicios todos los valores propios que resultan de las matrices, son números enteros).

1. $\begin{bmatrix} 4 & -2/5 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 7 & -4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 10 & -7/5 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 9 & -8 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$

9. $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$

13. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} 7 & 0 & -20/3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 12/5 & -3 & 1 \end{bmatrix}$

15. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & 1 \\ 4 & -8 & 2 \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & -14/3 \\ 2 & 3 & 1 \\ -6 & 6 & 2 \end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 27/8 \\ 4 & 4 & 4 \\ 88/27 & 4 & 4 \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -28/27 \\ 3 & 3 & 1 \\ 81/7 & 9 & 3 \end{bmatrix}$

$$19. \begin{bmatrix} 4 & 0 & -5/2 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$20. \begin{bmatrix} -4 & 0 & -1/8 \\ 2 & -4 & 1 \\ 56 & 8 & -2 \end{bmatrix}$$

$$21. \begin{bmatrix} 1 & -28/3 & 0 \\ 27/14 & 2 & 3 \\ 3 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$22. \begin{bmatrix} 1 & -2/3 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$23. \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$24. \begin{bmatrix} 2 & -5/8 & 0 \\ 8/5 & 3 & -6/5 \\ 4 & 5 & -2 \end{bmatrix}$$

$$25. \begin{bmatrix} 1 & -7/2 & 0 \\ 6/7 & 2 & 6 \\ -1 & -2 & -6 \end{bmatrix}$$

$$26. \begin{bmatrix} 4 & -7/6 & 0 \\ 18/7 & 5 & -15/7 \\ 6 & 7 & -3 \end{bmatrix}$$

27. Considere la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Demuestre que el polinomio característico de A es $p(\lambda) = (\lambda^2 - 1)(\lambda^2 - 4)$. Obtenga entonces los valores propios de A y vectores propios correspondientes a cada uno de ellos.

28. Sea A una matriz cuadrada de orden 2. Demuestre que el polinomio característico de A es $p(\lambda) = \lambda^2 - (\text{tr } A)\lambda + \det A$, donde $\text{tr } A$ es (la traza de A , que es igual a) la suma de los elementos de su diagonal principal.
29. Demuestre que el término independiente del polinomio característico de la matriz A , es $\det A$.
30. Demuestre que la matriz cuadrada A es no inversible si y sólo si $\lambda = 0$ es un valor propio de A .
31. Demuestre que si λ es un valor propio de la matriz A , entonces λ^n es un valor propio de la matriz A^n , $n \in \mathbb{N}$. ¿Cómo son los vectores propios de A^n asociados al valor propio λ^n ?
32. Sea A una matriz inversible y sea λ un valor propio de A (el cual es diferente de cero, según lo probado en el ejercicio 30). Demuestre que λ^{-1} es un valor propio de la matriz inversa A^{-1} . ¿Cómo son los vectores propios de A^{-1} asociados al valor propio λ^{-1} ?
33. Describa los valores y vectores propios de la matriz identidad de orden n , I_n .
34. Describa los valores y vectores propios de la matriz cero de orden n .
35. Demuestre que el polinomio característico de una matriz cuadrada A es el mismo que el de su transpuesta A^t .
36. Uno de los resultados clásicos del Álgebra Lineal, es el llamado Teorema de Hamilton-Cayley: si A es una matriz cuadrada y $p(\lambda)$ es su polinomio característico, entonces $p(A) = 0$. Por ejemplo, si A es la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

su polinomio característico es

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & -5 \\ 3 & 1 - \lambda \end{bmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda + 17$$

Entonces

$$\begin{aligned} p(A) &= A^2 - 3A + 17I = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}^2 - 3 \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} + 17 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -11 & -15 \\ 9 & -14 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & -15 \\ 9 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 17 & 0 \\ 0 & 17 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

- a. Verifique el Teorema de Hamilton-Cayley para las matrices de los ejercicios 2, 3 y 13.
- b. Critique la siguiente “demostración” del Teorema de Hamilton-Cayley: el polinomio característico de A es $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$. Entonces $p(A) = \det(A - AI) = \det(A - A) = \det 0 = 0$.

En cada uno de los ejercicios 37–42, demuestre que la matriz dada es diagonalizable, obteniendo una base de $\mathbb{R}^2$ (o en su caso $\mathbb{R}^3$) formada por vectores propios de A . Determine la matriz P tal que $P^{-1}AP$ es una matriz diagonal.

37. La matriz del ejercicio 1.
38. La matriz del ejercicio 4.
39. La matriz del ejercicio 7.
40. La matriz del ejercicio 8.
41. La matriz del ejercicio 15.
42. La matriz del ejercicio 19.
43. Suponga que la matriz A es diagonalizable. Existe entonces una matriz inversible P tal que $P^{-1}AP = D$, donde D es una matriz diagonal. Demuestre que $P^{-1}A^nP = D^n$, $n \in \mathbb{N}$. Observando que la matriz D^n se puede obtener fácilmente elevando a la n -ésima potencia los elementos de la diagonal principal de D , concluya que la n -ésima potencia de la matriz A se puede escribir explícitamente como $A^n = PD^nP^{-1}$. Aplique estas ideas para obtener expresiones para las n -ésimas potencias de las siguientes matrices:
 - a. La matriz del ejercicio 2.
 - b. La matriz del ejercicio 3.
 - c. La matriz del ejercicio 8.
44. Considere la matriz del ejemplo 3

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 8 & 6 \\ -4 & 10 & 6 \\ 4 & -8 & -4 \end{bmatrix}$$

Demuestre que la n -ésima potencia de esta matriz es

$$A^n = 2^n \begin{bmatrix} -1 & 4 & 3 \\ -2 & 5 & 3 \\ 2 & -4 & -2 \end{bmatrix}$$

45. Una *sucesión de Fibonacci* es una sucesión de números enteros $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ en la que $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, $n = 2, 3, \dots$, y a_0 y a_1 son números dados. La fórmula $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ que define el término a_n de la sucesión de Fibonacci se dice ser una *fórmula de recurrencia*, pues a_n se determina una vez determinados sus dos términos anteriores. El objetivo de este ejercicio es obtener una fórmula *explícita* para el término a_n de una sucesión de Fibonacci. Considere el caso en el que $a_0 = 0$, $a_1 = 1$. Así, la sucesión de Fibonacci se ve como $(0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \dots)$.

- a. Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$. Para $n = 0, 1, 2, \dots$ defina el vector $\mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^2$ como $\mathbf{x}_n = A^n \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Use inducción para probar que $\mathbf{x}_n = (a_{n+1}, a_n)$, donde (a_n) es la sucesión de Fibonacci que se está considerando.
- b. Hallando una fórmula explícita para A^n , demuestre que

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

(esta fórmula define un número *entero*!).

- c. Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$. Los griegos llamaban a este número “razón áurea”.

En los ejercicios 46–53, diagonalice ortogonalmente la matriz simétrica dada, obteniendo una matriz ortogonal P tal que $P^{-1}AP = P^tAP$ sea una matriz diagonal.

46. $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ 47. $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$ 48. $\begin{bmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$
49. $\begin{bmatrix} 8 & -5 \\ -5 & 8 \end{bmatrix}$ 50. $\begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}$ 51. $\begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 5 & 0 \end{bmatrix}$
52. $\begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ 53. $\begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

1.9 Formas cuadráticas

En esta sección veremos algunos hechos importantes que aparecen en el estudio de las formas cuadráticas. El material que aquí se presenta se usará en el estudio de los extremos de las funciones de varias variables en el capítulo 4.

Una *forma cuadrática* en $\mathbb{R}^n$ es una función $q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$q(\mathbf{x}) = [\mathbf{x}]^t A [\mathbf{x}]$$

donde A es una matriz simétrica de orden n y $[\mathbf{x}]$ es la matriz de coordenadas de $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ (entonces $[\mathbf{x}]$ es una matriz $1 \times n$, y $[\mathbf{x}]^t$, la transpuesta de $[\mathbf{x}]$, es una matriz $n \times 1$).

Por ejemplo, una forma cuadrática en $\mathbb{R}^2$ es una función $q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$q(x, y) = [x \ y] \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = ax^2 + cy^2 + 2bxy$$

y una forma cuadrática en $\mathbb{R}^3$ es del tipo $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} q(x, y, z) &= [x \ y \ z] \begin{bmatrix} a & b & c \\ b & d & e \\ c & e & f \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \\ &= ax^2 + dy^2 + fz^2 + 2bxy + 2cxz + 2eyz \end{aligned}$$

En general, una forma cuadrática en $\mathbb{R}^n$ es una función de la forma

$$\begin{aligned} q(x_1, x_2, \dots, x_n) &= [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \dots & \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n a_{ij}x_i x_j \end{aligned}$$

Ejemplo 1. Consideremos la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$q(x, y, z) = 7x^2 + 5y^2 - 4xy + 26xz + 30yz$$

Según la fórmula recientemente obtenida para una forma cuadrática general, podemos escribir a q

como $q(x, y, z) = [x \ y \ z]A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ donde $A = (a_{ij})$ es la matriz simétrica ($a_{ij} = a_{ji}$, $i, j = 1, 2, 3$)

para la cual $a_{11} = 7$ (coeficiente de $x_1 = x$), $a_{22} = 5$ (coeficiente de $x_2 = y$), $a_{33} = 0$ (coeficiente de $x_3 = z$), $2a_{12} = -4$ (coeficiente de $x_1x_2 = xy$), $2a_{13} = 26$ (coeficiente de $x_1x_3 = xz$), $2a_{23} = 30$ (coeficiente de $x_2x_3 = yz$). Entonces

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -2 & 13 \\ -2 & 5 & 15 \\ 13 & 15 & 0 \end{bmatrix}$$

Una forma cuadrática $q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ se dice ser:

- definida positiva*, si $q(\mathbf{x}) > 0 \ \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
- definida negativa*, si $q(\mathbf{x}) < 0 \ \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
- semidefinida positiva*, si $q(\mathbf{x}) \geq 0 \ \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
- semidefinida negativa*, si $q(\mathbf{x}) \leq 0 \ \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

Ejemplo 2. La forma cuadrática $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $q(x) = ax^2$ es definida positiva (definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa) si y sólo si $a > 0$ ($a < 0$, $a \geq 0$, $a \leq 0$, respectivamente).

Ejemplo 3. La forma cuadrática $q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $q(x, y) = 3x^2 + 7y^2$ es definida positiva, pues es claro que $q(x, y) > 0 \ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x, y) \neq (0, 0)$. Del mismo modo se ve claro que la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $q(x, y, z) = -x^2 - 8y^2 - 10z^2$ es definida negativa y que la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $q(x, y, z) = 2x^2 + 3z^2$ es semidefinida positiva, pues en este caso $q(x, y, z) \geq 0 \ \forall (x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ (de hecho, obsérvese que para todos los vectores del tipo $(0, y, 0)$ la forma q vale 0).

Con los dos ejemplos anteriores podemos darnos cuenta de que la propiedad de una forma cuadrática de ser definida positiva o negativa se describe inmediatamente cuando ésta solamente

posee los términos cuadráticos. Más en concreto, podemos decir que la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$q(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

será definida positiva (definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa) si y sólo si todos los coeficientes λ_i son números positivos (negativos, no negativos, no positivos, respectivamente). Nótese que en este caso la matriz simétrica A de la forma cuadrática es en realidad una matriz *diagonal* (cuyos elementos en la diagonal principal son los números λ_i).

Ejemplo 4. Consideremos la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$q(x, y, z) = 6x^2 + 5y^2 + 7z^2 - 4xy + 4xz$$

o bien

$$q(x, y, z) = [x \ y \ z] A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

en la que

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Ciertamente no es posible afirmar “a golpe de vista” que esta forma cuadrática es definida positiva (veremos a continuación que de hecho lo es). Sin embargo, si escribiéramos nuestra forma cuadrática como

$$q(x, y, z) = 3(2x/3 + 2y/3 - z/3)^2 + 6(x/3 - 2y/3 - 2z/3)^2 + 9(2x/3 - y/3 + 2z/3)^2$$

(queda de responsabilidad del lector verificar que esta expresión es *efectivamente* igual a la expresión de $q(x, y, z)$ que se dio al inicio del problema), resultaría evidente que la forma es definida positiva, pues es una suma de cuadrados con coeficientes positivos. ■

El ejemplo anterior nos muestra que la propiedad de que una forma cuadrática sea definida positiva o negativa, se descubre fácilmente si escribimos la expresión que define a la forma de una “manera adecuada”; por ejemplo, si la escribimos como una suma de cuadrados. Se nos plantean así dos preguntas naturales: 1) ¿Una forma cuadrática se puede escribir siempre como una suma de cuadrados?, 2) De ser así, ¿cómo se procede para lograrlo? La respuesta a la pregunta 1) es —afortunadamente— afirmativa. Al tratar de ver el por qué de esto, se dará respuesta a la pregunta 2).

Tomemos entonces la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $q(\mathbf{x}) = [\mathbf{x}]^t A [\mathbf{x}]$, en donde A es una matriz simétrica. En la sección anterior se veía que A por ser simétrica, es diagonalizable ortogonalmente; es decir, que existe una matriz ortogonal P tal que $P^t A P$ es una matriz diagonal. Se vio también que las columnas de P forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^n$. Sea $\beta = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ dicha base. Entonces los vectores $\mathbf{v}_i$ son vectores propios de A , los cuales tienen norma 1 y son ortogonales dos a dos. Escribamos el vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ en términos de la base β ; digamos que $[\mathbf{x}]_\beta = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$, o bien, como matriz

$$[\mathbf{x}]_\beta = \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$$

Observemos entonces que, puesto que $\mathbf{x} = x'_1 \mathbf{v}_1 + x'_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + x'_n \mathbf{v}_n$, podemos escribir

$$[\mathbf{x}] = \begin{bmatrix} \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \cdots & \mathbf{v}_n \\ \downarrow & \downarrow & & \downarrow \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$$

Entonces, la forma $q(\mathbf{x})$ queda como (recordando que $(AB)^t = B^t A^t$)

$$\begin{aligned} q(\mathbf{x}) &= [\mathbf{x}]^t A [\mathbf{x}] = (P[\mathbf{x}]_\beta)^t A (P[\mathbf{x}]_\beta) \\ &= [\mathbf{x}]_\beta^t (P^t A P) [\mathbf{x}]_\beta = [\mathbf{x}]_\beta^t D [\mathbf{x}]_\beta \end{aligned}$$

donde D es una matriz diagonal la cual, sabemos, tiene en su diagonal principal los valores propios de A (que aparecen en el mismo orden en que fueron acomodados los vectores propios correspondientes en las columnas de P). Sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tales valores propios. Escribiendo explícitamente la última expresión nos queda que

$$\begin{aligned} q(\mathbf{x}) &= [\mathbf{x}]_\beta^t D [\mathbf{x}]_\beta \\ &= [x'_1 \ \dots \ x'_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix} \\ &= \lambda_1 (x'_1)^2 + \lambda_2 (x'_2)^2 + \cdots + \lambda_n (x'_n)^2 \end{aligned}$$

Así pues, hemos logrado escribir a $q(\mathbf{x})$ como una suma de cuadrados de las coordenadas x'_i del vector $\mathbf{x}$ en términos de la base ortonormal β . No es difícil ver que tales coordenadas se pueden calcular como productos internos del vector $\mathbf{x}$ con los vectores de la base β (esto ocurre porque β es una base ortonormal). Es decir que $x'_i = \mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_i$.

En resumen tenemos que: la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $q(\mathbf{x}) = [\mathbf{x}]^t A [\mathbf{x}]$, donde A es una matriz simétrica, se puede escribir como

$$q(\mathbf{x}) = \lambda_1 (\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_1)^2 + \lambda_2 (\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_2)^2 + \cdots + \lambda_n (\mathbf{x} \cdot \mathbf{v}_n)^2$$

donde λ_i son los valores propios de A , y $\mathbf{v}_i$ son vectores propios (normalizados) correspondientes a tales valores propios.

Regresando al ejemplo 4 anterior, vemos que la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

tiene por valores propios a $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = 6$, $\lambda_3 = 9$ (ver ejemplo 5 de la sección anterior) y que los vectores

$$\mathbf{v}_1 = (2/3, 2/3, -1/3), \quad \mathbf{v}_2 = (1/3, -2/3, -2/3), \quad \mathbf{v}_3 = (2/3, -1/3, 2/3)$$

de donde

$$\begin{aligned} q(x, y, z) &= q(u) = \lambda_1(u \cdot v_1)^2 + \lambda_2(u \cdot v_2)^2 + \lambda_3(u \cdot v_3)^2 \\ &= 3(2x/3 + 2y/3 - z/3)^2 + 6(x/3 - 2y/3 - 2z/3)^2 + 9(2x/3 - y/3 + 2z/3)^2 \end{aligned}$$

que es el resultado que se usó en el ejemplo mencionado.

De la discusión anterior se desprende inmediatamente el siguiente teorema

Teorema 1.9.1 La forma cuadrática $q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $q(\mathbf{x}) = [\mathbf{x}]^t A [\mathbf{x}]$, en donde A es una matriz simétrica, es definida positiva (definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa) si y sólo si todos los valores propios de A son positivos (negativos, no negativos, no positivos, respectivamente). ■

Ejemplo 5. Consideremos la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$q(x, y, z) = [x \ y \ z] \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

Para investigar si esta forma cuadrática es definida positiva, definida negativa, etc. sólo tenemos que ver los valores propios de la matriz simétrica que define a la forma q . El polinomio característico de esta matriz es

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 2 - \lambda & 2 & -2 \\ 2 & 5 - \lambda & -4 \\ -2 & -4 & 5 - \lambda \end{bmatrix} = -(\lambda - 1)^2(\lambda - 10)$$

Así pues, los valores propios de A son $\lambda_1 = 10$, $\lambda_2 = 1$. Como éstos son positivos, concluimos que la forma dada es definida positiva. ■

Diremos que una matriz simétrica A de orden n es definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva o semidefinida negativa, si la forma cuadrática correspondiente $q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $q(\mathbf{x}) = [\mathbf{x}]^t A [\mathbf{x}]$ lo es.

Ejemplo 6. Consideremos la matriz simétrica

$$A = \begin{bmatrix} 11 & 2 & -8 \\ 2 & 2 & 10 \\ -8 & 10 & 5 \end{bmatrix}$$

El polinomio característico de A es

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} 11 - \lambda & 2 & -8 \\ 2 & 2 - \lambda & 10 \\ -8 & 10 & 5 - \lambda \end{bmatrix} \\ &= -(\lambda - 9)(\lambda + 9)(\lambda - 18) \end{aligned}$$

Los valores propios de A son entonces $\lambda_1 = 9$, $\lambda_2 = -9$, $\lambda_3 = 18$. En este caso concluimos que la matriz no cae dentro de ninguna de las clasificaciones estudiadas aquí. De hecho, si consideramos la correspondiente forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$q(x, y, z) = [x \ y \ z]A[x \ y \ z]^t$$

se tiene que los valores que toma esta forma son positivos para algunos vectores de $\mathbb{R}^3$ y negativos para otros (por ejemplo, $q(0, -1, 1) = -13 < 0$, pero $q(1, 1, 0) = 17 > 0$). ■

A una matriz (o a una forma cuadrática) como la del ejemplo anterior, se le llama *indefinida*.

En el siguiente teorema se establece otro criterio útil para decidir si una matriz simétrica A es definida positiva o definida negativa. La demostración de este resultado puede consultarse en [Pi], pp. 624 a 627. En este teorema se usa el concepto de *submatriz angular*: consideremos la matriz cuadrada $A = (a_{ij})$ de orden n . A las submatrices

$$A_1 = [a_{11}], \quad A_2 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \dots, A_n = A$$

se les llama “submatrices angulares de A ”. En forma esquemática

$$A = \begin{bmatrix} \boxed{a_{11}} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \boxed{a_{22}} & \dots & a_{2n} \\ & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Teorema 1.9.2 Sea $q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ la forma cuadrática $q(\mathbf{x}) = [\mathbf{x}]^t A[\mathbf{x}]$. Esta forma (o bien, la matriz A) es definida positiva (respectivamente, definida negativa) si y sólo si los determinantes de las submatrices angulares $\Delta_1 = \det A_1$, $\Delta_2 = \det A_2$, $\dots$, $\Delta_n = \det A_n = \det A$, son positivos (los determinantes tienen signos alternados, comenzando con $\Delta_1 = \det A_1 > 0$, respectivamente). ■

NOTA: El resultado anterior sigue siendo válido si aceptamos el cero en los determinantes de las submatrices angulares, cambiando entonces la conclusión correspondiente a “formas semidefinidas positivas” o bien, “formas semidefinidas negativas”. Es claro que si los determinantes de las submatrices angulares no siguen alguno de los patrones establecidos en este resultado, la forma es indefinida.

Ejemplo 7. Consideremos la matriz simétrica del ejemplo 5

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

Los determinantes de las submatrices angulares de A son

$$\Delta_1 = \det A_1 = \det[2] = 2 > 0$$

$$\Delta_2 = \det A_2 = \det \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = 6 > 0$$

$$\Delta_3 = \det A_3 = \det A = \det \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix} = 10 > 0$$

Puesto que todos estos determinantes son positivos, concluimos que la matriz es definida positiva (como lo hicimos en el ejemplo 5 usando los valores propios de la matriz). ■

Ejemplo 8. Sea A la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -5 & 2 & 2 \\ 2 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Los determinantes de las submatrices angulares de A son

$$\Delta_1 = \det A_1 = \det[-5] = -5 < 0$$

$$\Delta_2 = \det A_2 = \det \begin{bmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} = 26 > 0$$

$$\Delta_3 = \det A_3 = \det A = \det \begin{bmatrix} -5 & 2 & 2 \\ 2 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{bmatrix} = -80 < 0$$

Puesto que los signos de estos determinantes son alternados, comenzando con $\Delta_1 < 0$, concluimos que la matriz A es definida negativa. ■

Ejemplo 9. Consideremos la matriz del ejemplo 6

$$A = \begin{bmatrix} 11 & 2 & -8 \\ 2 & 2 & 10 \\ -8 & 10 & 5 \end{bmatrix}$$

Los determinantes de las submatrices angulares de A son

$$\Delta_1 = \det[11] = 11 > 0$$

$$\Delta_2 = \det \begin{bmatrix} 11 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = 18 > 0$$

$$\Delta_3 = \det \begin{bmatrix} 11 & 2 & -8 \\ 2 & 2 & 10 \\ -8 & 10 & 5 \end{bmatrix} = -1458 < 0$$

Los signos de estos determinantes no siguen alguno de los patrones comentados en el teorema 1.9.2. Concluimos entonces que la matriz A es indefinida. ■

Ejercicios (Capítulo 1, Sección 9)

En los ejercicios 1–3, escriba la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada, como $q(x, y) = [x \ y]A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$, (con A una matriz simétrica de orden 2), en la forma $q(x, y) = k_1x^2 + k_2xy + k_3y^2$, donde k_1, k_2 y k_3 son números reales.

$$1. \quad q(x, y) = [x \ y] \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$2. \quad q(x, y) = [x \ y] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$3. \quad q(x, y) = [x \ y] \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 4–7, escriba la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dada, como $q(x, y, z) = [x \ y \ z]A \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, (con A una matriz simétrica de orden 3), en la forma $q(x, y, z) = k_1x^2 + k_2y^2 + k_3z^2 + k_4xy + k_5xz + k_6yz$

$$4. \quad q(x, y, z) = [x \ y \ z] \begin{bmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \\ 4 & 3 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad 5. \quad q(x, y, z) = [x \ y \ z] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$6. \quad q(x, y, z) = [x \ y \ z] \begin{bmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 3 \\ 3 & 3 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \quad 7. \quad q(x, y, z) = [x \ y \ z] \begin{bmatrix} 7 & -1 & -3 \\ -1 & -5 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

8. Escriba la forma cuadrática $q: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}$ dada, como suma de términos del tipo $k_{ij}x_ix_j$, $i, j = 1, 2, 3, 4$.

$$q(x_1, x_2, x_3, x_4) = [x_1 \ x_2 \ x_3 \ x_4] \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 4 & -2 \\ 0 & 4 & 7 & -7 \\ -1 & -2 & -7 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

En los ejercicios 9–15, escriba la forma cuadrática dada como $q(x) = [x]^t A [x]$, donde A es una matriz simétrica.

$$9. \quad q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, q(x, y) = 3x^2 + y^2 + 4xy$$

$$10. \quad q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, q(x, y) = x^2 + 10y^2$$

$$11. \quad q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, q(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy + xz + yz$$

$$12. \quad q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, q(x, y, z) = x^2 + yz$$

$$13. \quad q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, q(x, y, z) = 2xy + 4xz - 10yz$$

$$14. \quad q: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}, q(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 + x_3x_4$$

$$15. \quad q: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}, q(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_4^2 - x_1x_3 - x_2x_4$$

En los ejercicios 16–50, aplique el criterio establecido en el teorema 1.9.2 para decidir si la matriz simétrica dada (o bien, la forma cuadrática dada) es definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa, o indefinida.

16. $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

19. $\begin{bmatrix} -3 & 5 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

20. $\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 11 \end{bmatrix}$

21. $\begin{bmatrix} -2 & 2 & 3 \\ 2 & -8 & 0 \\ 3 & 0 & -24 \end{bmatrix}$

22. $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 3 \\ 1 & 3 & 9/16 \end{bmatrix}$

23. $\begin{bmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -1 & -5/2 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{bmatrix}$

24. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 16 \end{bmatrix}$

25. $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

26. $\begin{bmatrix} -5 & 1 & 2 \\ 1 & -4/5 & -8 \\ 2 & -8 & -80 \end{bmatrix}$

27. $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

28. $\begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -4/3 \end{bmatrix}$

29. $\begin{bmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 2 & -8 & 0 \\ 1 & 0 & -4 \end{bmatrix}$

30. $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -8 & 0 \\ 2 & 0 & -16 \end{bmatrix}$

31. $\begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1/2 & 3 \\ 0 & 3 & 72 \end{bmatrix}$

32. $\begin{bmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 6 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

33. $\begin{bmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 3 & -18 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

34. $\begin{bmatrix} -3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

35. $\begin{bmatrix} -3 & 3 & 0 \\ 3 & -15 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

36. $q(x, y, z) = -3x^2 - 128y^2 - 8z^2 - 16xy - 6yz$

37. $q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 8z^2 + 2xy + 4yz$

38. $q(x, y, z) = 4x^2 - y^2 - 4z^2 + 2xy + 6xz - 4yz$

39. $q(x, y, z) = -x^2 - 36y^2 - 2z^2 + 6xy + 2yz$

40. $q(x, y, z) = 8x^2 + 18y^2 + 8z^2/9 + 8xy - 2xz + 8yz$

41. $q(x, y, z) = -3x^2 - 4y^2/3 - 6z^2 + 2xy + 16yz$

42. $q(x, y, z) = -4x^2 - 16y^2 - z^2 + 8xy - 6yz$

43. $q(x, y, z) = x^2 + 8y^2 + z^2/2 + 4xy + 2yz$

44. $q(x, y, z) = x^2 + y^2 + 10z^2 + 4xz + 2yz$

45. $q(x, y, z) = -4x^2 - 4y^2 - 8z^2/3 + 4xy + 4xz$

46. $q(x, y, z) = -2x^2 + y^2 + z^2$

47. $q(x, y, z) = -5x^2 - 4y^2 - 2z^2 + 4xy - 2yz$

48. $q(x, y, z) = 4x^2 + 6y^2 + 14z^2 - 4xz - 12yz$

49. $q(x, y, z) = -2x^2 - 3y^2 - 4z^2 + 2xy + 4yz$

50. $q(x, y, z) = -2x^2 - 10y^2 - 4z^2 - 4xy + 5yz$

En los ejercicios 51–85, use el teorema 1.9.1 para decidir si la forma cuadrática dada es definida positiva, definida negativa, semidefinida positiva, semidefinida negativa o indefinida. En cada caso, escriba la forma como una suma de cuadrados. (NOTA: todos los valores propios de las matrices simétricas correspondientes, son números enteros).

51. $q(x, y) = \frac{1}{5}(34x^2 + 41y^2 + 24xy)$

52. $q(x, y) = \frac{1}{5}(61x^2 + 89y^2 + 96xy)$

53. $q(x, y) = \frac{1}{13}(469x^2 + 1897y^2 + 1440xy)$

54. $q(x, y) = \frac{1}{13}(194x^2 + 313y^2 + 120xy)$

55. $q(x, y) = 61x^2 + 89y^2 + 96xy$

56. $q(x, y) = -\frac{1}{5}(151x^2 + 249y^2 + 336xy)$

57. $q(x, y) = -\frac{1}{13}(219x^2 + 457y^2 + 240xy)$

58. $q(x, y) = \frac{1}{169}(244x^2 + 601y^2 + 360xy)$

59. $q(x, y) = \frac{1}{13}(119x^2 - 119y^2 - 240xy)$

60. $q(x, y) = -2(34x^2 + 41y^2 + 24xy)$

61. $q(x, y, z) = 5x^2 + 6y^2 + 7z^2 + 4xy + 4yz$

62. $q(x, y, z) = -18x^2 - 15y^2 - 21z^2 - 12xy + 12xz$

63. $q(x, y, z) = 25x^2 + 39y^2 + 13z^2 + 24xy - 24yz$

64. $q(x, y, z) = \frac{1}{7}(103x^2 + 125y^2 + 66z^2 + 48xy + 12xz - 60yz)$

65. $q(x, y, z) = \frac{59}{5}x^2 + \frac{66}{5}y^2 + 5z^2 + \frac{24}{5}xy$

66. $q(x, y, z) = \frac{1}{5}(203x^2 + 86y^2 + 35z^2 - 152xy + 32xz - 40yz)$

67. $q(x, y, z) = 34x^2 + 41y^2 + 5z^2 + 24xy$

68. $q(x, y, z) = 8x^2 + 9y^2 + 10z^2 + 4xy + 4yz$

69. $q(x, y, z) = \frac{1}{49}(103x^2 + 125y^2 + 66z^2 + 48xy + 12xz - 60yz)$

70. $q(x, y, z) = \frac{1}{49}(-382x^2 - 541y^2 - 155z^2 - 324xy - 60xz + 384yz)$

71. $q(x, y, z) = -10x^2 - 12y^2 - 14z^2 - 8xy - 8yz$

72. $q(x, y, z) = 6x^2 + 12y^2 + 9z^2 + 12xz + 12yz$

73. $q(x, y, z) = -\frac{84}{5}x^2 - \frac{91}{5}y^2 - 5z^2 - \frac{24}{5}xy$

74. $q(x, y, z) = \frac{1}{13}(345x^2 + 466y^2 + 203z^2 - 120xy - 48xz - 168yz)$

75. $q(x, y, z) = \frac{1}{169}(1197x^2 + 1439y^2 + 913z^2 - 240xy - 96xz - 336yz)$

76. $q(x, y, z) = \frac{1}{5}(102x^2 + 95y^2 + 73z^2 - 100xy + 28xz)$

77. $q(x, y, z) = \frac{1}{3}(433x^2 + 259y^2 + 118z^2 - 208xy + 16xz - 152yz)$

$$78. q(x, y, z) = \frac{1}{27}(203x^2 + 86y^2 + 35z^2 - 152xy + 32xz - 40yz)$$

$$79. q(x, y, z) = \frac{59}{25}x^2 + \frac{66}{25}y^2 + z^2 + \frac{24}{25}xy$$

$$80. q(x, y, z) = \frac{1}{3}(-181x^2 - 10y^2 + 29z^2 + 232xy - 62xz + 8yz)$$

$$81. q(x, y, z) = \frac{1}{13}(192x^2 + 441y^2 + 43z^2 - 216xy - 24xz - 240yz)$$

$$82. q(x, y, z) = \frac{1}{13}(-649x^2 - 1915y^2 - 309z^2 + 1008xy - 96xz + 912yz)$$

$$83. q(x, y, z) = 33x^2 + 114y^2 + 96z^2 + 120xy - 48xz - 48yz$$

$$84. q(x, y, z) = \frac{422}{45}x^2 + \frac{55}{9}y^2 - \frac{247}{45}z^2 - \frac{388}{9}xy + \frac{508}{45}xz - \frac{16}{9}yz$$

$$85. q(x, y, z) = 7x^2 - 33y^2 + 5z^2 - 48xy + 24xz + 24yz$$

Funciones de varias variables

En este capítulo trabajaremos con funciones cuyos valores, que serán números reales, dependerán de más de una variable. Por ejemplo, el área de un triángulo (que es un valor real) depende (es función de) de su base b y su altura h . Así, si T es el conjunto de todos los triángulos, podemos formar la función $f: T \rightarrow \mathbb{R}$ que asocia a cada triángulo T , su área. De otro modo, podemos acomodar en parejas ordenadas los valores de la base y altura de cada triángulo en T , de tal manera que la función f tomará la pareja $(b, h) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y le asociará el número real $f(b, h) = \frac{1}{2}bh = \text{área del triángulo de base } b \text{ y altura } h$. Esto lo escribimos como $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(b, h) = \frac{1}{2}bh$. En este caso la función f solamente acepta valores positivos de b y h . Decimos entonces que el *dominio* U de f , que es un subconjunto de $\mathbb{R}^2$, estará formado por aquellas parejas (x, y) cuyas dos coordenadas sean positivas. Es decir

$$U = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x > 0, y > 0\} \subset \mathbb{R}^2$$

En física se encuentran también muchos ejemplos de funciones reales que dependen de más de una variable. El volumen V de un globo inflado depende de la presión P del aire que contiene y de la temperatura T . Así, el número real V es función de P y T . De hecho $V: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $V(P, T) = kT/P = \text{volumen del globo}$, donde k es una constante (ley general de los gases ideales).

Dividiremos en 3 partes el estudio del cálculo diferencial de estas funciones. La primera de ellas (de la cual se ocupa el presente capítulo) tiene por objeto estudiar el concepto de diferenciabilidad de estas funciones y algunos tópicos simples relacionados con este concepto. En la segunda parte (el capítulo 3) se estudiarán temas más específicos sobre funciones diferenciables de varias variables, como son la derivación de funciones compuestas, las funciones inversas y las funciones implícitas. Por último, en la tercera parte (el capítulo 4) se estudiará lo relacionado con los extremos de estas funciones. El estudio del cálculo integral de este tipo de funciones se hará en el capítulo 6.

2.1 Funciones de varias variables

Recordemos que una función $f: A \rightarrow B$ del conjunto A al conjunto B (ambos no vacíos) es una regla que asocia a cada elemento $a \in A$ un elemento (y sólo uno) bien determinado $b \in B$, llamado “imagen de abajo f ” y escrito como $b = f(a)$, (b es igual a f de a). El conjunto A es el dominio de f , el conjunto B es su contradominio (o codominio), y el conjunto formado por todas las imágenes

de f es su rango, es decir,

$$\text{rango de } f = \{b \in B \mid b = f(a), a \in A\}$$

En el primer curso de cálculo se trabajó con funciones en las cuales A y B eran (subconjuntos de) el conjunto de números reales $\mathbb{R}$, que se escribían como $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, notación en la que se enfatiza que el dominio de la función es el conjunto I de $\mathbb{R}$ y que su codominio es $\mathbb{R}$ (el rango de la función no queda explícito en esta notación). Decíamos entonces que f es una *función real* (las imágenes $f(x)$ son números reales) *de una variable real* $x \in I$. Ahora vamos a considerar funciones cuyas imágenes son también números reales, pero cuyo dominio será un subconjunto del espacio $\mathbb{R}^n$. Es decir, funciones del tipo $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, llamadas *funciones reales de n variables reales* (viendo a los punto de $\mathbb{R}^n$ como n -adas de números reales —las variables de la función), o bien, *funciones reales de variable vectorial* (viendo a los elementos de $\mathbb{R}^n$ como vectores).

Tenemos pues que una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es una regla que asocia a cada n -ada ordenada de números reales $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de U , o bien, a cada vector $\mathbf{x}$ de U , un número real bien determinado $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. El conjunto U es el dominio de la función f , su codominio es $\mathbb{R}$ y el rango de f es el conjunto de $z \in \mathbb{R}$ para las cuales existe $\mathbf{x} \in U$ tal que $z = f(\mathbf{x})$, es decir

$$\text{rango de } f = \{z \in \mathbb{R} \mid z = f(\mathbf{x}), \mathbf{x} \in U\}$$

Obsérvese que éste es un subconjunto de $\mathbb{R}$. Así, cada una de estas funciones está constituida por: 1) su dominio $U \subseteq \mathbb{R}^n$, 2) su codominio $\mathbb{R}$, y, 3) la regla que asocia a cada $\mathbf{x} \in U$, el número $f(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}$, imagen de $\mathbf{x}$ bajo f . Esquemáticamente se tiene

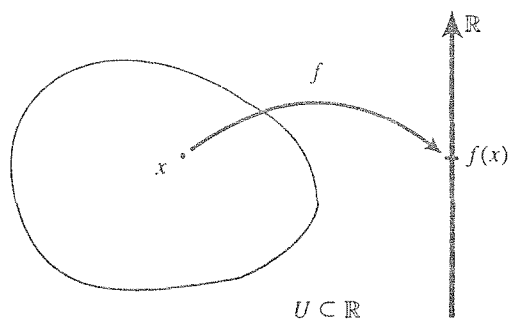


Figura 1. Una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Usaremos indistintamente las notaciones $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ o $f(\mathbf{x})$ para denotar la imagen bajo f del vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Es usual, en una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, dar simplemente la regla $z = f(\mathbf{x})$ por medio de la cual se asocia a cada vector $\mathbf{x} \in U$, el número real $z = f(\mathbf{x})$, y no dar explícitamente el dominio U de f (se entiende que el codominio siempre es $\mathbb{R}$). En tal caso se debe entender que el dominio de f es el mayor subconjunto U del espacio $\mathbb{R}^n$ para el cual la regla $f(\mathbf{x})$ tenga sentido con $\mathbf{x} \in U$ (llamado *dominio natural* de la función f).

Ejemplo 1. La función $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$, asocia a cada pareja $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ el número real $x_1^2 + x_2^2$. Así, se tiene que $f(1, 2) = (1)^2 + (2)^2 = 5 =$ imagen bajo f de $(1, 2)$, $f(-3, 4) = (-3)^2 + (4)^2 = 25$, etc. El dominio de f es en este caso todo el espacio $\mathbb{R}^2$, pues

$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$ puede ser calculado para cualquier pareja de números reales $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. El rango de f es el conjunto de números reales no negativos, pues $f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \geq 0$ $\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. ■

Ejemplo 2. La función $f(x_1, x_2, x_3) = \sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2}$ asocia a la terna $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ el número real $\sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2}$. De este modo se tiene que $f(1, 0, 0) = \sqrt{1 - (1)^2 - (0)^2 - (0)^2} = 0$ = imagen bajo f del vector $(1, 0, 0)$, $f(1/2, 1/2, 1/3) = \sqrt{1 - (1/2)^2 - (1/2)^2 - (1/3)^2} = \sqrt{7/18}$, etc. Obsérvese que entonces en este caso el dominio de f no es todo el espacio $\mathbb{R}^3$, por ejemplo $f(1, 1, 1) = \sqrt{1 - 1 - 1 - 1} = \sqrt{-2}$ que no existe (como número real, y estamos trabajando con funciones cuyas imágenes son números reales). Se tiene, de hecho, que

$$\begin{aligned} \text{dominio de } f &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid 1 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2 \geq 0\} \\ &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \leq 1\} \end{aligned}$$

NOTA. Cuando se trabaja con funciones de 2, 3 ó 4 variables, es usual, en lugar de usar subíndices con la letra x para denotar a las variables, usar las letras x y sus vecinas. Así, la función del ejemplo 1 anterior la escribimos como $f(x, y) = x^2 + y^2$, y la del ejemplo 2 como $f(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$. Debemos advertir, sin embargo, que una letra como la z juega frecuentemente un doble papel: en funciones de dos variables es común usarla para denotar los valores de la función, escribiendo $z = f(x, y)$, (aquí, la z es “la función”, como la del ejemplo 1: $z = x^2 + y^2$) en tanto que en funciones de 3 o más variables puede aparecer denotando a una de las variables de la función, por ejemplo, en $u = f(x, y, z)$ (aquí, la z es una variable independiente, como en la función del ejemplo 2: $u = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$). De cualquier modo, esto no debe provocar confusión.

Ejemplo 3. La función $f(x, y, z, w) = \frac{x^2 - y^2 - z^2 - w^2}{x^2 + y^2 + z^2 + w^2}$ es una función de las cuatro variables x, y, z, w que tiene por dominio a todo el espacio $\mathbb{R}^4$ excepto el $(0, 0, 0, 0)$. ■

En el caso concreto de funciones $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definidas en algún conjunto U del plano $\mathbb{R}^2$, conviene a veces tener una representación geométrica del dominio U de f . Este conjunto puede quedar determinado por las restricciones que f imponga para obtener $z = f(x, y) \in \mathbb{R}$ (el dominio natural de f), o bien, estar restringido por condiciones que arbitrariamente (por razones que hagan que así convenga) se impongan sobre él. En todo caso, estaremos interesados en “ver” el “pedazo” del plano $\mathbb{R}^2$ donde f está definida.

Ejemplo 4. La función $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ está definida (su dominio natural es) el conjunto

$$U = \{(x, y) \mid 1 - x^2 - y^2 \geq 0\} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

el cual corresponde al interior del círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$, incluyendo su frontera, como se muestra en la figura 2. Obsérvese que el rango de esta función es el conjunto $\{z \in \mathbb{R} \mid 0 \leq z \leq 1\}$ (¿por qué?). ■

Ejemplo 5. La función $f(x, y) = \ln(xy)$ está definida en aquellos puntos (x, y) en que $xy > 0$, restricción que impone la función logaritmo, pues ésta existe para valores positivos de su argumento.

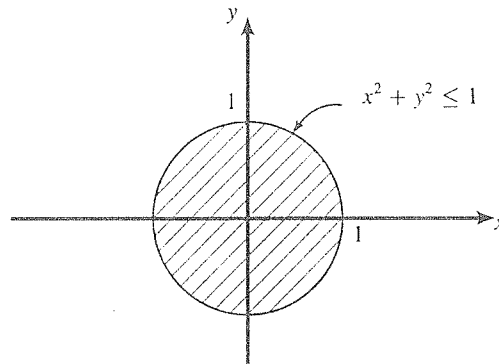


Figura 2. Dominio de la función $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$

Este conjunto U de puntos del plano con el producto de sus coordenadas positivo, queda descrito en forma más explícita como la unión de U_1 y U_2 donde

$$U_1 = \{(x, y) | x > 0, y > 0\}, \quad U_2 = \{(x, y) | x < 0, y < 0\}$$

que corresponden a los puntos del primer y tercer cuadrante del plano xy , respectivamente.

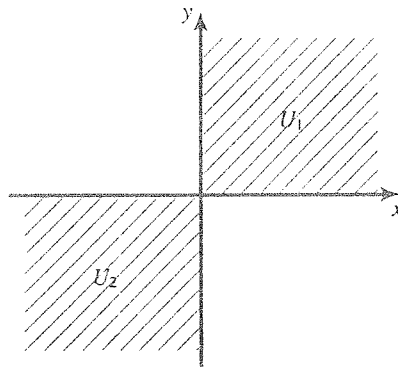


Figura 3. El dominio de la función $f(x, y) = \ln(xy)$.

Observe que el rango de esta función es todo el conjunto $\mathbb{R}$. De hecho, para puntos (x, y) en que $0 < xy < 1$, se tiene $f(x, y) < 0$, en tanto que si $xy > 1$, se tendrá $f(x, y) \geq 0$. Para los puntos de la hipérbola $xy = 1$, se tiene que $f(x, y) = 0$. ■

Ejemplo 6. La función $f(x, y) = \arcsen \frac{x}{x+y}$ tiene por dominio al conjunto de puntos (x, y) en el plano de tal modo que $-1 \leq \frac{x}{x+y} \leq 1$, restricción impuesta por la función arcsen, la cual, como sabemos, tiene por dominio al (rango de la función sen que es el) intervalo $[-1, 1]$. Es interesante describir explícitamente este conjunto, para poder tener una imagen geométrica de la región del plano que representa. Se trata entonces de “resolver” (dejar a la variable y en términos de x) la desigualdad

$$\left| \frac{x}{x+y} \right| \leq 1$$

Observando que de antemano el origen $x = y = 0$ está excluido del dominio de la función, se tiene que

$$\left| \frac{x}{x+y} \right| \leq 1 \Leftrightarrow |x| \leq |x+y| \Leftrightarrow x^2 \leq (x+y)^2$$

$$\Leftrightarrow y(y+2x) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 0, & y \geq -2x \\ \text{ó} & \\ y \leq 0, & y \leq -2x \end{cases}$$

Así pues, el dominio U queda descrito por la unión de los subconjuntos U_1 y U_2 tales que

$$U_1 = \{(x, y) | y \geq 0, y \geq -2x\}, \quad U_2 = \{(x, y) | y \leq 0, y \leq -2x\}$$

exceptuando el origen. Es decir, $U = (U_1 \cup U_2) - \{(0, 0)\}$. Geométricamente U_1 contiene los puntos que están *por encima* de la recta $y = -2x$ que tienen a su vez su ordenada no negativa, mientras que U_2 contiene los puntos que están *por debajo* de la recta $y = -2x$ que tienen su ordenada no positiva. El conjunto U se ve como

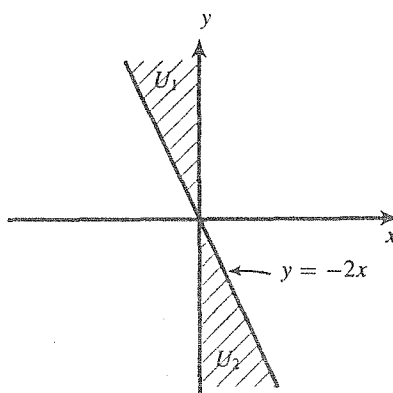


Figura 4. El dominio de la función $f(x, y) = \arcsen \frac{x}{x+y}$.

El rango de la función f es el intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$ (¿por qué?). ■

Las funciones reales de 3 variables, $f: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, tienen por dominio a “pedazos” de $\mathbb{R}^3$, los cuales todavía pueden ser visualizados, como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 7. La función $f(x, y, z) = \ln(1 - x^2 - y^2 + z)$, tiene por dominio al conjunto

$$U = \{(x, y, z) | 1 - x^2 - y^2 + z > 0\} = \{(x, y, z) | z > x^2 + y^2 - 1\}$$

La ecuación $z = x^2 + y^2 - 1$ representa un paraboloide que abre hacia arriba y tiene su vértice en el punto $(0, 0, -1)$ (detalles a este respecto se considerarán a partir de la siguiente sección). La región U de $\mathbb{R}^3$ queda entonces descrita como los puntos $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que están “dentro” del paraboloide mencionado (figura 5).

La igualdad entre dos funciones de varias variables se ve como sigue: las funciones $f_1: U_1 \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f_2: U_2 \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, se dicen ser *iguales*, lo cual se escribe como $f_1 = f_2$, si $U_1 = U_2$ y $f_1(x) = f_2(x) \forall x \in U_1$. ■

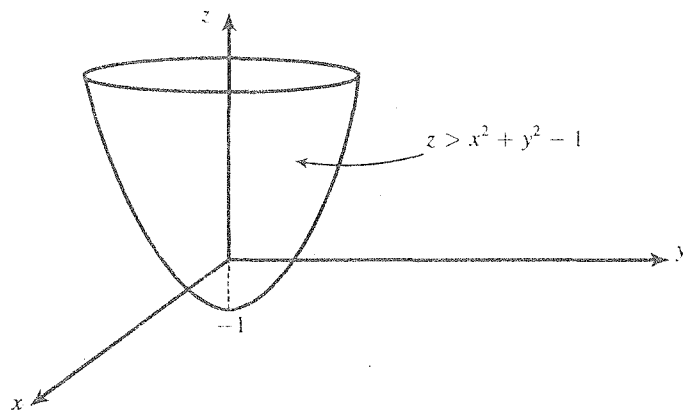


Figura 5. El dominio de la función $f(x, y, z) = \ln(1 - x^2 - y^2 + z)$.

Ejemplo 8. Las funciones $f(x, y) = |x + y|$ y $g(x, y) = |x| + |y|$ no son iguales, pues aunque sus dominios coinciden (es todo el espacio $\mathbb{R}^2$), sus imágenes no (en general). De hecho, sabemos que $f(x, y) = g(x, y)$ si y sólo si una de las coordenadas de (x, y) es un múltiplo no negativo de la otra (ver ejercicio 7 de la sección 3, capítulo 1). Por otra parte, las funciones $\phi(x, y) = \left| \frac{x}{y} \right|$ y $\psi(x, y) = \frac{|x|}{|y|}$ sí son iguales, pues sus dominios coinciden ($\mathbb{R}^2$ excepto el los puntos (x, y) con $y = 0$), así como sus imágenes. ■

Las operaciones entre funciones de varias variables se definen de manera análoga a como se hace en el caso de funciones de una sola variable: si tenemos las funciones $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: V \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, se define

- a. la *suma* de f y g como la función $f + g: U \cap V \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, tal que

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

- b. el *producto* de f y g como la función $fg: U \cap V \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, tal que

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

- c. el *cociente* de f entre g como la función $\frac{f}{g}: W \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, tal que

$$\left(\frac{f}{g} \right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

donde $W = U \cap V - \{x \in V | g(x) = 0\}$.

Ejemplo 9. Sean $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$, $g(x, y) = \ln(xy)$, las funciones de los ejemplos 4 y 5 respectivamente. Sabemos que

$$\text{dominio de } f = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$$

$$\text{dominio de } g = \{(x, y) | x > 0, y > 0\} \cup \{(x, y) | x < 0, y < 0\}$$

La intersección de estos dominios está entonces constituida por los puntos interiores al círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$ (incluyendo su frontera) que están en el primer y tercer cuadrantes. Este es el dominio de la función suma de f y g ,

$$(f + g)(x, y) = f(x, y) + g(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} + \ln(xy)$$

y de la función producto de f y g ,

$$(fg)(x, y) = f(x, y)g(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \ln(xy)$$

En el caso de la función cociente de f entre g , debemos eliminar de la intersección de los dominios de f y g los puntos (x, y) del dominio de g que hagan cero a esta función (es decir, debemos eliminar los ceros del denominador de la función cociente). Estos puntos son los de la hipérbola $xy = 1$, los cuales están fuera de la intersección de los dominios de f y g . Así pues, el dominio de la función cociente de f entre g

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x, y) = \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}{\ln(xy)}$$

es el mismo que el de la función suma y producto.

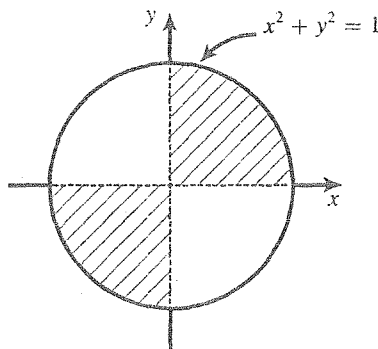


Figura 6. Los dominios de las funciones $f + g$, fg , f/g del ejemplo 9

Para terminar esta sección, presentamos algunos tipos de funciones de varias variables a los que se les conoce con un nombre especial.

(*) A una función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ del tipo $f(x) = c$, se le llama *función constante*.

(*) A una función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ del tipo

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + b$$

en la que $b \in \mathbb{R}$ y $a_1, a_2, \dots, a_n$ son números reales dados no todos nulos, se le llama *función lineal*.

(*) A una función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ del tipo

$$f(x, y) = \sum_{i,j} a_{ij}x^i y^j$$

donde a_{ij} son números reales dados, se le llama *función polinomial* (en x y y). Por ejemplo, son funciones polinomiales $f(x, y) = x^2 + y^2 + 3$, $g(x, y) = 2 + 3x - 4y + 2x^2 - 5y^2 + xy$, etc. En general, una función polinomial en las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ es una función del tipo

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} a_{i_1 i_2 \dots i_n} (x_1)^{i_1} (x_2)^{i_2} \dots (x_n)^{i_n}$$

en la que $a_{i_1 i_2 \dots i_n}$ son números reales dados. Por ejemplo, las funciones $f(x, y, z) = 3xy - 8xz$, $g(x, y, z, u) = 23 - 3z + 8x^2yz^3 - 2xyu^4 + u^5$, son funciones polinomiales.

Ejercicios (Capítulo 2, Sección 1)

1. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = x^2 + y^2$. Halle $f(1, 0)$, $f(0, 1)$, $f(1, 1)$. ¿Cuáles puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ son tales que $f(x, y) = 0$? ¿A dónde manda la función f los puntos (x, y) del círculo unitario $x^2 + y^2 = 1$?
2. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = x + y$. Halle $f(2, 3)$, $f(x, 1)$, $f(1, y)$, $f(x^{-1}, y^{-1})$. ¿Cuáles puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ son tales que $f(x, y) = k$? ¿A dónde manda f los puntos de la recta $y = -x$?
3. La función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es tal que $f(x + y, x - y) = x^2 + y^2$. Determine $f(2, 5)$, $f(x, 3)$, $f(5, y)$, $f(x, y)$. ¿A dónde manda f los puntos de la recta $y = x$? ¿A dónde manda f los puntos de la recta $y = -x$?
4. La función $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es tal que $f(x - y, \frac{y}{x}) = y^2 - x^2$. Determine $f(x, y)$. ¿Cuál es el dominio U de esta función?
5. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y, z) = e^{-(x^2 + y^2 + z^2)}$. Calcule $f(0, 0, 0)$ y $f(\pm 1, \pm 1, \pm 1)$. ¿A dónde manda f los puntos de la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$? ¿Qué pasa con los valores de f cuando $\|(x, y, z)\| \rightarrow \infty$?
6. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x, y) = \operatorname{sgn}(x - y^2)$, donde la función sgn (signo) está dada por

$$\operatorname{sgn}(\alpha) = \begin{cases} +1 & \text{si } \alpha > 0 \\ 0 & \text{si } \alpha = 0 \\ -1 & \text{si } \alpha < 0 \end{cases}$$

Describe el conjunto de puntos $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que: **a** $f(x, y) > 0$; **b** $f(x, y) = 0$; **c** $f(x, y) < 0$.

7. Sea $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la función $f(x, y) = \ln(\operatorname{sgn}(1 + x^2 + y^2))$. ¿Cuál es el dominio de f ? ¿Cuál es su rango?
8. Repita el ejercicio anterior con la función $f(x, y) = \operatorname{sgn}(\ln(1 + x + y))$.
En cada uno de los ejercicios 9 a 28, describa el dominio natural de la función $z = f(x, y)$ dada y haga un esquema en el que se represente este dominio en el plano xy .
9. $f(x, y) = \sqrt{x + y}$
10. $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x + y}}$
11. $f(x, y) = \sqrt{x} + \sqrt{y}$